GUIDE TECHNIQUE

Messagerie interne d'entreprise

sous Kali Linux (WSL)

Postfix | Dovecot | MariaDB | Roundcube | PostfixAdmin

Auteur

Arphan Kaback Junior Bodian

7 novembre 2026

Installation, gestion des adresses e-mail, interface de connexion et d'administration.

Sommaire

1. Objectif et vue d'ensemble 3

2. Prérequis 4

Étape 1 - Préparer WSL (systemd et mémoire) 4

Étape 2 - Nom de machine et domaine du laboratoire 5

Étape 3 - Installer MariaDB (base de données) 5

Étape 4 - Apache, PHP et PostfixAdmin (gestion des adresses) 6

Étape 5 - Créer l'utilisateur système vmail 9

Étape 6 - Installer et configurer Postfix (SMTP) 9

Étape 7 - Installer et configurer Dovecot (IMAP) 11

Étape 8 - Installer Roundcube (interface de connexion webmail) 12

Étape 9 - Créer le domaine et les adresses e-mail 13

Étape 10 - Tester l'ensemble 13

Étape 10 (suite) - Problèmes rencontrés pendant les tests et corrections 14

Étape 11 - Gestion quotidienne : adresses, alias, mots de passe, quotas 14

Étape 12 - Sécurité et sauvegardes 15

Étape 13 - Ouvrir l'accès aux autres ordinateurs du réseau 15

Étape 14 - Passer en production 16

Dépannage rapide 17

Récapitulatif : adresses et ports 17

Annexe - Plan de sécurisation du système de messagerie 19

1. Objectif et vue d'ensemble

L'objectif est de donner à chaque employé une adresse professionnelle (par exemple `direction@`, `rh@`, `comptabilite@`, `junior@`, `support@`) avec laquelle il peut envoyer et recevoir des messages, échanger des pièces jointes et consulter sa boîte depuis un navigateur ou un client comme Thunderbird. Un administrateur doit pouvoir **créer, modifier et supprimer** les adresses depuis une interface web, et intervenir sur les messages si nécessaire.

Ce guide construit la solution en laboratoire sur **Kali Linux sous WSL2**, avec un domaine interne `entreprise.local`. Le jour du déploiement réel, il suffira de remplacer ce domaine par celui de l'entreprise (par exemple `entreprise.sn`) et de déplacer l'installation sur un serveur permanent (section 14).

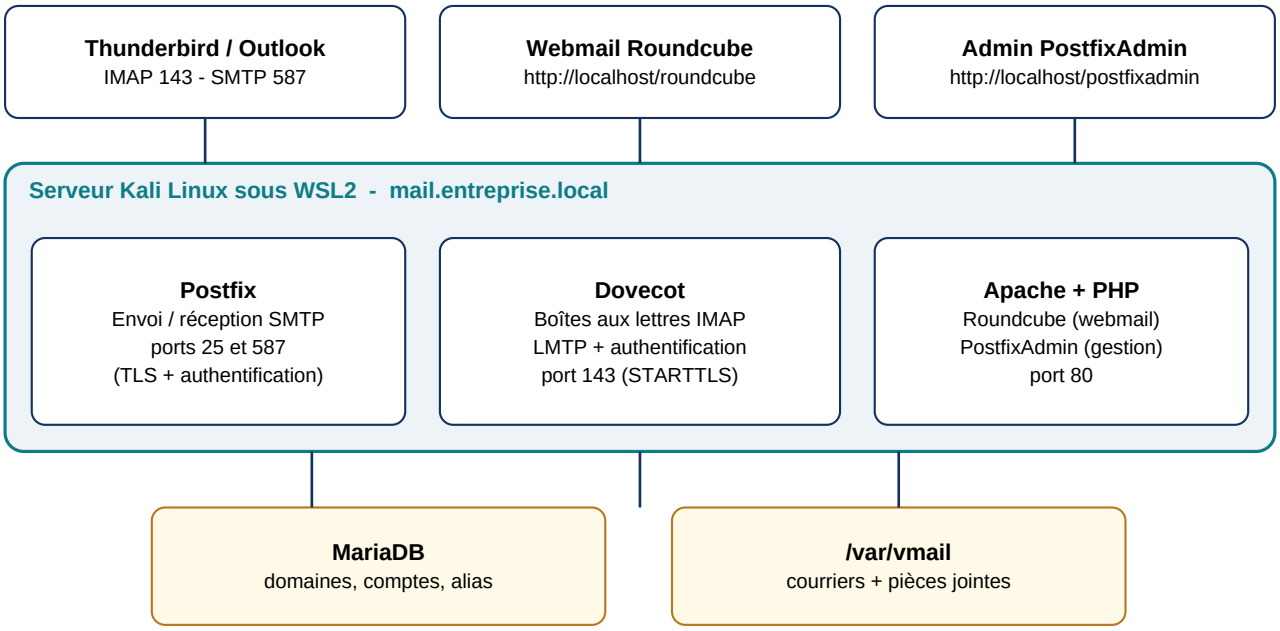


Figure 1 - Architecture de la messagerie.

Composant	Rôle	Où l'utiliser
Postfix	Serveur SMTP : envoie et reçoit les e-mails	Ports 25 (serveur) et 587 (clients)
Dovecot	Serveur IMAP : stocke et sert les boîtes, vérifie les mots de passe	Port 143 (STARTTLS)
MariaDB	Base de données : domaines, comptes, alias	Interne
PostfixAdmin	**Interface d'administration** : ajouter / supprimer des adresses, alias, quotas	http://localhost/postfixadmin
Roundcube	**Interface de connexion** (webmail) pour lire et envoyer des messages	http://localhost/roundcube
Apache + PHP	Serveur web qui héberge Roundcube et PostfixAdmin	Port 80

> **Important.** Kali sous WSL convient pour apprendre et tester. Pour une vraie entreprise, il faut un serveur allumé 24h/24 (VPS Linux, Debian ou Ubuntu Server). La section 14 explique ce passage.

2. Prérequis

- Windows 10 (build 19041 ou plus) ou Windows 11 avec **WSL2** et Kali Linux installés.
- Au moins 4 Go de RAM disponibles pour WSL (6 Go conseillés si vous testez ensuite Mailcow).
- Un accès administrateur (`sudo`) dans Kali.
- Une connexion Internet pour installer les paquets avec `apt`.
- Un éditeur : `nano` convient (`sudo nano fichier`).

Vérifiez que Kali tourne bien en WSL2 : dans PowerShell Windows, lancez la commande suivante. La colonne VERSION doit afficher 2.

```
wsl -l -v
```

> Toutes les commandes des étapes 1 à 11 se tapent dans le terminal **Kali**, sauf mention *(PowerShell Windows)*. Remplacez les valeurs en MAJUSCULES (MOT_DE_PASSE...) par vos propres secrets. Lors d'un copier-coller depuis le terminal, ne copiez que les commandes, jamais les lignes du prompt.

Étape 1 - Préparer WSL (systemd et mémoire)

Les services (Postfix, Dovecot, MariaDB, Apache) se pilotent avec `systemctl`, ce qui demande d'activer **systemd** dans WSL.

1.1 Activer systemd

```
sudo tee /etc/wsl.conf > /dev/null <<'EOF'
[boot]
systemd=true
EOF
```

Puis, *(PowerShell Windows)* : `wsl --shutdown`, et rouvrez Kali. Testez :

```
systemctl is-system-running    # doit répondre : running (ou degraded, acceptable)
```

1.2 Allouer de la mémoire (facultatif mais conseillé)

Sous Windows, créez ou modifiez le fichier `C:\Users\VOTRE_NOM\.wslconfig` :

```
[wsl2]
memory=4GB
processors=2
```

Redémarrez ensuite WSL avec `wsl --shutdown`.

1.3 Mettre à jour le système

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

1.4 Vérifier la version de Dovecot disponible

```
apt-cache policy dovecot-core | head -n 3
```

> **Point de vigilance.** Les fichiers de configuration Dovecot de ce guide suivent la syntaxe de la série **2.3** (Ubuntu Server 24.04, Debian 12). Les versions **2.4** (présentes dans Debian 13 et donc possiblement dans Kali récent) ont changé la syntaxe de nombreux paramètres. Si l'étape ci-dessus montre une version 2.4, suivez la page de migration officielle de Dovecot (doc.dovecot.org) pour adapter l'étape 7, ou réalisez le laboratoire sur Ubuntu Server 24.04.

Captures d'écran - Étape 1 : préparer WSL

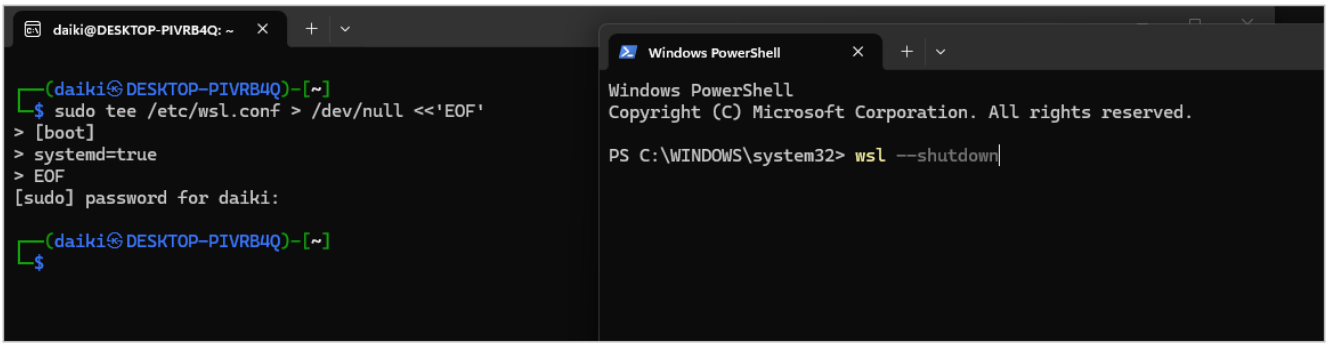


Figure 1.1 - Activation de systemd dans /etc/wsl.conf, puis wsl --shutdown dans PowerShell.

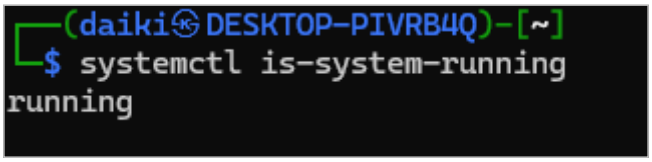


Figure 1.2 - systemctl is-system-running répond « running » : systemd est actif.

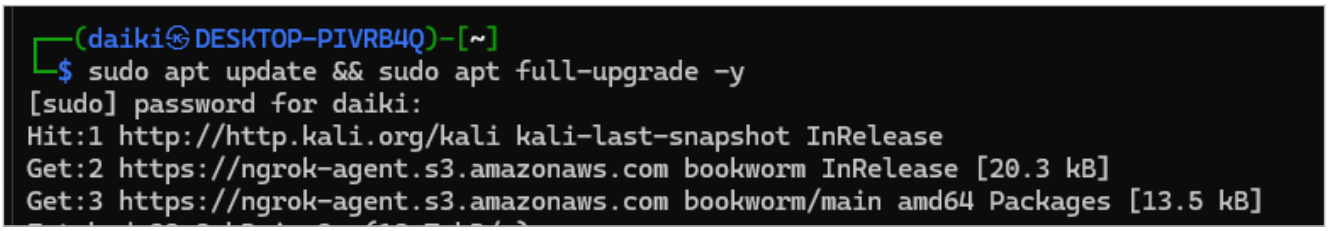


Figure 1.3 - Mise à jour du système (apt update && apt full-upgrade).

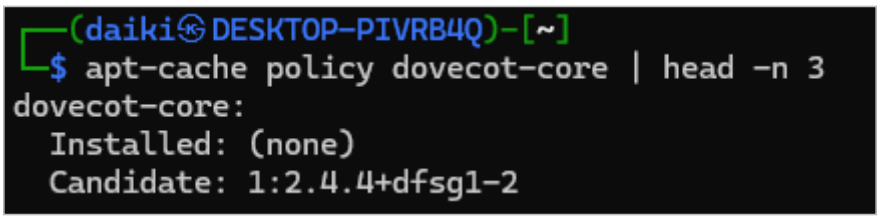


Figure 1.4 - Version de Dovecot disponible : 2.4.4 (syntaxe de configuration différente de la série 2.3).

Étape 2 - Nom de machine et domaine du laboratoire

On utilise le serveur `mail.entreprise.local` et le domaine `entreprise.local`. Ce nom n'existe pas sur Internet : il suffit de l'associer à l'adresse locale.

```
sudo hostnamectl set-hostname mail.entreprise.local
echo "127.0.0.1 mail.entreprise.local mail" | sudo tee -a /etc/hosts
echo "entreprise.local" | sudo tee /etc/mailname
```

Côté Windows (pour que le navigateur et Thunderbird reconnaissent le nom), ouvrez le Bloc-notes **en administrateur**, ouvrez `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` et ajoutez la ligne :

```
127.0.0.1   mail.entreprise.local
```

Étape 3 - Installer MariaDB (base de données)

```
sudo apt install -y mariadb-server
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mariadb-secure-installation
```

Répondez aux questions : définir un mot de passe root MariaDB, supprimer les utilisateurs anonymes, interdire la connexion root à distance, supprimer la base de test. Les bases de PostfixAdmin et Roundcube seront créées automatiquement par leurs paquets (étapes 4 et 8). Si MariaDB ne démarre pas, voir le point 3.1.

3.1 Problème rencontré : MariaDB refuse de démarrer (port 3306 déjà utilisé)

Symptôme. La commande `sudo systemctl enable --now mariadb` affiche *Job for mariadb.service failed because the control process exited with error code*.

Diagnostic. Le journal du service donne la cause exacte :

```
sudo journalctl -u mariadb.service --no-pager -n 30
```

Le journal contient la ligne `Can't start server: Bind on TCP/IP port. Got error: 98: Address already in use`. MariaDB démarre normalement, puis s'arrête car le port 3306 est déjà pris. La commande suivante (PowerShell Windows) montre qu'un programme Windows l'occupe :

```
netstat -ano | findstr :3306
tasklist /FI "PID eq NUMERO_PID"
```

Dans notre cas, le programme était `mysqld.exe` : un serveur MySQL installé sur Windows (XAMPP, WAMP ou MySQL Server). Sous WSL2 avec le réseau miroir, Kali et Windows partagent les mêmes ports, d'où le conflit. La commande `ss -ltnp` dans Kali ne montre rien, car le programme tourne côté Windows.

Solution retenue. Notre messagerie se connecte à MariaDB par le **socket local** (`/run/mysqld/mysqld.sock`), jamais par le port 3306. On désactive donc le réseau de MariaDB : le conflit disparaît, le serveur MySQL de Windows reste intact et MariaDB n'est plus exposé sur le réseau.

```
sudo tee /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-local.cnf > /dev/null <<'EOF'
[mysqld]
skip-networking
EOF
sudo systemctl restart mariadb
systemctl status mariadb --no-pager
sudo mariadb -e "SELECT VERSION();"
```

Le service doit afficher *active (running)* et la commande finale doit retourner la version. Poursuivez alors avec `sudo mariadb-secure-installation`.

Variante. Pour garder un accès réseau à MariaDB, remplacez `skip-networking` par `port=3307` dans le même fichier. Ce n'est pas nécessaire pour ce projet.

Remarque sur les versions récentes. Avec MariaDB 11.x (Debian 13 et Kali récent), les données se trouvent dans `/var/lib/mariadb` et non `/var/lib/mysql`. Les deux services `tpm-udev` signalés en échec par `systemctl --failed` sont sans rapport avec la messagerie : ils expliquent seulement l'état *degraded* de systemd, qui est acceptable.

Étape 4 - Apache, PHP et PostfixAdmin (gestion des adresses)

PostfixAdmin est l'interface web où l'administrateur ajoute et supprime les domaines, comptes et alias.

```
sudo apt install -y apache2 php php-mysql php-imap php-mbstring php-xml php-intl
sudo apt install -y postfixadmin
```

Pendant l'installation, répondez **Oui** à la configuration de la base avec dbconfig-common, choisissez **mysql**, saisissez le mot de passe root MariaDB demandé, puis laissez le mot de passe de l'application vide pour qu'il soit généré. Vérifiez l'accès web :

```
ls /etc/apache2/conf-enabled | grep -i postfixadmin || sudo a2enconf postfixadmin
sudo systemctl enable --now apache2 && sudo systemctl reload apache2
```

4.1 Problème rencontré : « vendor/autoload.php is missing »

Symptôme. En ouvrant `http://localhost/postfixadmin/setup.php`, la page affiche : *vendor/autoload.php is missing. Please run 'install.sh' or follow the instructions in INSTALL.TXT*.

Diagnostic.

```
dpkg -l postfixadmin | tail -n 1
ls -la /usr/share/postfixadmin
grep -n "autoload" /usr/share/postfixadmin/common.php
```

Sur Kali récent, le paquet installé est PostfixAdmin 4.0.5 (Debian). Son fichier `common.php` exige le dossier `vendor/` (bibliothèques PHP), mais le paquet ne le fournit pas : il n'y a ni `vendor/` ni `composer.json` dans `/usr/share/postfixadmin`, et le paquet ne dépend que de `smarty4`. Lancer `composer install` dans ce dossier échoue avec *Composer could not find a composer.json file*. C'est un défaut du paquet, pas une erreur de configuration. Le message cite `install.sh` : ce script appartient à l'archive officielle, pas au paquet Debian.

Solution. Installer PostfixAdmin depuis son dépôt officiel, télécharger ses bibliothèques avec Composer, et réutiliser la base de données déjà créée par le paquet Debian.

a) Télécharger PostfixAdmin et ses bibliothèques

```
sudo apt install -y composer git unzip php-xml php-curl
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/postfixadmin/postfixadmin.git
cd /var/www/postfixadmin
LAST=$(sudo git tag -l 'postfixadmin-4*' | sort -V | tail -n 1); echo "Version : $LAST"
sudo git checkout "$LAST"
sudo COMPOSER_ALLOW_SUPERUSER=1 composer install --no-dev
sudo mkdir -p templates_c
sudo chown -R www-data:www-data templates_c
```

b) Reprendre la configuration et brancher la base de données

```
DBUSER=$(sudo grep dbuser /etc/postfixadmin/dbconfig.inc.php | cut -d"'" -f2)
DBPASS=$(sudo grep dbpass /etc/postfixadmin/dbconfig.inc.php | cut -d"'" -f2)
```

Captures d'écran - Étapes 2 et 3 : nom de machine et MariaDB

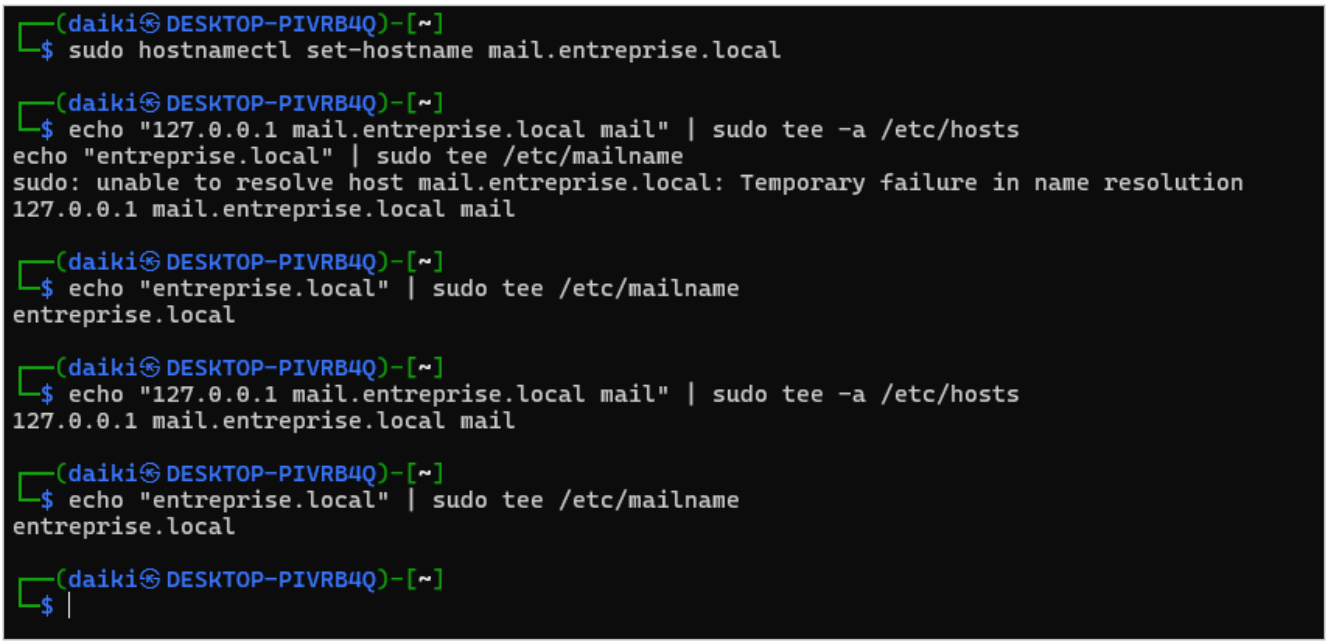


Figure 2.1 - Définition du nom de machine mail.entreprise.local, du fichier hosts et de /etc/mailname.

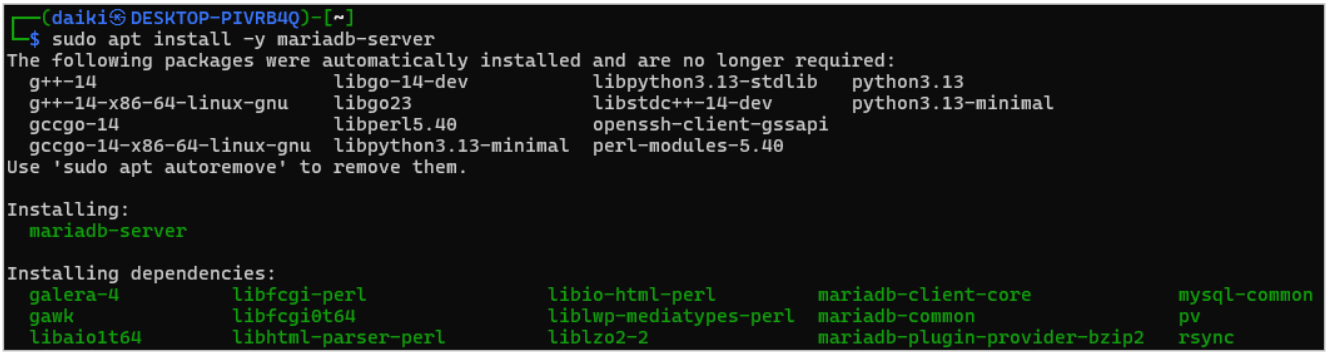


Figure 3.1 - Installation du paquet mariadb-server.

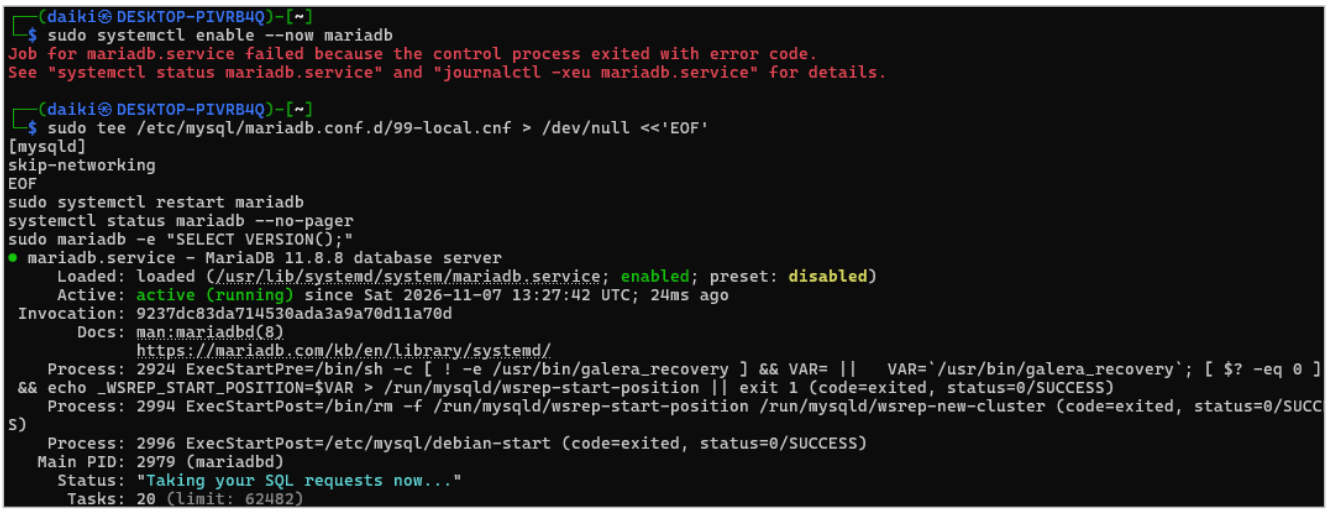


Figure 3.2 - Échec du démarrage (port 3306 occupé), puis correction avec skip-networking : MariaDB 11.8.8 est active (running).

Captures d'écran - Étapes 2 et 3 : nom de machine et MariaDB (suite)

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      /usr/share/doc/mariadb-server/README.Debian.gz for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n]
```

Figure 3.3 - Lancement de mariadb-secure-installation.

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$
```

Figure 3.4 - Fin de la sécurisation : « Your MariaDB installation should now be secure ».

```
sudo cp /etc/postfixadmin/config.local.php /var/www/postfixadmin/config.local.php
sudo tee -a /var/www/postfixadmin/config.local.php > /dev/null <<EOF
\$CONF['database_type'] = 'mysqli';
\$CONF['database_host'] = 'localhost';
\$CONF['database_user'] = '$DBUSER';
\$CONF['database_password'] = '$DBPASS';
\$CONF['database_name'] = 'postfixadmin';
EOF
```

Le fichier `/etc/postfixadmin/config.local.php` doit exister avant la copie : créez-le avec le contenu de l'étape 4.2 si ce n'est pas encore fait.

c) Faire servir cette version par Apache à la place de celle du paquet

```
sudo a2disconf postfixadmin
sudo tee /etc/apache2/conf-available/postfixadmin-upstream.conf > /dev/null <<'EOF'
Alias /postfixadmin /var/www/postfixadmin/public
<Directory /var/www/postfixadmin/public>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
EOF
sudo a2enconf postfixadmin-upstream
sudo systemctl reload apache2
```

Rechargez ensuite `http://localhost/postfixadmin/setup.php` : le message d'erreur doit avoir disparu.

Deux erreurs rencontrées pendant cette étape.
1) *fatal: detected dubious ownership in repository* : le dossier appartient à root, donc `git tag` sans `sudo` est refusé. La variable LAST reste vide et le `checkout` échoue : utilisez `sudo git` pour toutes les commandes Git de ce dossier.
2) *phpunit/phpunit require ext-dom -> it is missing from your system* : Composer vérifie l'extension DOM de PHP, fournie par le paquet `php-xml`. Vérifiez avec `php -m | grep -E "^(dom|xml|mbstring|intl|mysqli)$"` : les cinq noms doivent apparaître.
Résultat attendu : `Version : postfixadmin-4.0.6` (ou plus récente), puis `ls vendor/autoload.php` affiche le fichier. Redémarrez ensuite Apache : `sudo systemctl restart apache2`.

Ordre des commandes. Les blocs a), b) et c) doivent être exécutés **dans l'ordre** : le bloc b) copie un fichier dans `/var/www/postfixadmin`, dossier créé par le bloc a). Exécuté avant, il échoue avec *No such file or directory*. Avec cette installation, le fichier de configuration à modifier est `/var/www/postfixadmin/config.local.php`.

4.2 Configurer PostfixAdmin

Éditez `/etc/postfixadmin/config.local.php` (créez-le s'il n'existe pas). Si vous avez suivi l'installation officielle du point 4.1, appliquez ensuite les mêmes lignes dans `/var/www/postfixadmin/config.local.php` :

```
<?php
$CONF['configured'] = true;
$CONF['default_language'] = 'fr';
$CONF['encrypt'] = 'dovecot:BLF-CRYPT';
$CONF['dovecotpw'] = '/usr/bin/doveadm pw';
$CONF['domain_path'] = 'YES';
$CONF['domain_in_mailbox'] = 'NO';
$CONF['emailcheck_resolve_domain'] = 'NO';   // indispensable pour un domaine .local
$CONF['admin_email'] = 'admin@entreprise.local';
```

Le paramètre `doveadm pw` sera disponible après l'installation de Dovecot (étape 7).

4.3 Mot de passe d'installation (setup_password)

Tant que `config.local.php` ne contient pas de ligne `$CONF['setup_password']`, la page `http://localhost/postfixadmin/setup.php` affiche *You need to have a setup_password hash configured* et ne propose ni connexion ni création d'administrateur. Ce mot de passe d'installation sert **uniquement** à accéder à `setup.php`.

Méthode 1 : formulaire de la page. Dans la section *Generate setup_password*, saisissez le mot de passe deux fois et validez : la page affiche la ligne complète à copier à la fin de `/var/www/postfixadmin/config.local.php`.

Méthode 2 : ligne de commande. Remplacez `MOT_DE_PASSE_INSTALL` par un mot de passe solide (12 caractères ou plus), en gardant les apostrophes :

```
php -r '$h=password_hash($argv[1], PASSWORD_DEFAULT);
        echo "\$CONF[\x27setup_password\x27] = \x27$h\x27;\n";' \
    'MOT_DE_PASSE_INSTALL' | sudo tee -a /var/www/postfixadmin/config.local.php
grep -c "setup_password" /var/www/postfixadmin/config.local.php
```

La commande affiche la ligne ajoutée, qui commence par `$CONF['setup_password'] = '$2y$`. Le décompte final doit valoir **1**.

> **Une seule exécution.** Chaque exécution de la commande ajoute une ligne de plus. PHP lisant le fichier de haut en bas, c'est la **dernière** ligne qui s'applique, ce qui prête à confusion. Pour repartir proprement : `sudo sed -i '/setup_password/d' /var/www/postfixadmin/config.local.php`, puis relancez la commande une seule fois. Avec PostfixAdmin 4.x, le hash est de type `password_hash` (début `$2y$`) : l'ancien format `sel:sha1` ne convient plus. Ne partagez jamais ces mots de passe, même en laboratoire.

4.4 Créer le super-administrateur

L'adresse « e-mail admin » n'existe pas à l'avance : c'est **un identifiant que vous inventez**, de la forme `admin@entreprise.local`. PostfixAdmin ne fournit aucun compte par défaut.

- Rechargez `http://localhost/postfixadmin/setup.php` : la page demande maintenant le mot de passe d'installation. Saisissez-le.
- La page exécute les vérifications de l'environnement et crée ou met à jour les tables de la base.
- En bas de page, le formulaire **Create superadmin account** apparaît. Renseignez **Administrator** (`admin@entreprise.local`), puis un **Password** et sa confirmation. Ce mot de passe sert à se connecter à PostfixAdmin : il doit être **différent** du mot de passe d'installation.
- Validez : la page confirme l'ajout du compte.
- Connectez-vous sur `http://localhost/postfixadmin/login.php` avec cette adresse et ce mot de passe.

Mot de passe	Où il sert
Mot de passe d'installation	Uniquement sur setup.php (son hash est dans config.local.php)
Mot de passe de l'administrateur	Uniquement sur login.php, avec l'adresse admin@entreprise.local

4.5 Problème rencontré : « Votre courriel ou mot de passe est incorrect »

Symptôme. La page `login.php` refuse la connexion avec ce message.

Cause. Aucun administrateur n'avait encore été créé : le formulaire de création n'apparaît dans `setup.php` qu'après la saisie du mot de passe d'installation, qui elle-même suppose que le hash soit présent dans `config.local.php` (point 4.3). Les deux contrôles ci-dessous le confirment :

```
grep -c "setup_password" /var/www/postfixadmin/config.local.php
sudo mariadb postfixadmin -e "SELECT username, superadmin, active FROM admin;"
```

Résultat	Signification et action
Décompte 0	Le hash n'est pas dans config.local.php : revenir au point 4.3
Décompte supérieur à 1	Lignes en double : nettoyer avec la commande sed du point 4.3
Requête SQL sans aucune ligne	Aucun administrateur : le créer depuis setup.php (point 4.4)
Une ligne avec superadmin = 1 et active = 1	Le compte existe : l'identifiant est la valeur de username. Mot de passe oublié : ajouter un autre administrateur depuis setup.php

Étape 5 - Créer l'utilisateur système vmail

Tous les courriers sont stockés dans `/var/vmail`, sous un utilisateur dédié sans accès shell.

```
sudo groupadd -g 5000 vmail
sudo useradd -g vmail -u 5000 -d /var/vmail -s /usr/sbin/nologin vmail
sudo mkdir -p /var/vmail
sudo chown -R vmail:vmail /var/vmail
sudo chmod 770 /var/vmail
```

Étape 6 - Installer et configurer Postfix (SMTP)

```
echo "postfix postfix/main_mailer_type select Internet Site" | sudo debconf-set-selections
echo "postfix postfix/mailname string entreprise.local" | sudo debconf-set-selections
sudo apt install -y postfix postfix-mysql
sudo adduser postfix ssl-cert
```

6.1 Récupérer les identifiants de la base créée par PostfixAdmin

```
DBUSER=$(sudo grep dbuser /etc/postfixadmin/dbconfig.inc.php | cut -d"'" -f2)
DBPASS=$(sudo grep dbpass /etc/postfixadmin/dbconfig.inc.php | cut -d"'" -f2)
echo $DBUSER
```

Captures d'écran - Étapes 4 et 5 : PostfixAdmin et utilisateur vmail

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ ls /etc/apache2/conf-enabled | grep -i postfixadmin || sudo a2enconf postfixadmin
sudo systemctl enable --now apache2 && sudo systemctl reload apache2
postfixadmin.conf
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' → '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$
```

Figure 4.1 - Activation de la configuration Apache de PostfixAdmin et démarrage d'Apache.

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo apt install -y apache2 php php-mysql php-imap php-mbstring php-xml php-intl
sudo apt install -y postfixadmin
Package php-imap is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

Error: Package 'php-imap' has no installation candidate
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  g++-14                  gccgo-14-x86-64-linux-gnu  libperl5.40           libstdc++-14-dev       python3.13
  g++-14-x86-64-linux-gnu libgo-14-dev               libpython3.13-minimal  openssh-client-gssapi  python3.13-minimal
  gccgo-14                libgo23                    libpython3.13-stdlib   perl-modules-5.40
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  postfixadmin

Installing dependencies:
  dbconfig-common             libexttextcat-2.0-1                    libjs-moment   libunwind8       php8.4-mysql
  dovecot-core                libexttextcat-data                     libonig5       php-mbstring     smarty4
  dovecot-sieve               libjs-bootstrap                        libpcre2-32-0  php-mysql        wwwconfig-common
  fonts-glyphicons-halflings  libjs-eonasdan-bootstrap-datetimepicker libstemmer0d   php8.4-mbstring

Suggested packages:
```

Figure 4.2 - Installation : php-imap n'a pas de candidat sous Debian 13 / Kali récent, le paquet postfixadmin s'installe ensuite avec ses dépendances.

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ ls /etc/postfixadmin/config.local.php
/etc/postfixadmin/config.local.php

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo nano /etc/postfixadmin/config.local.php

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo tee /etc/postfixadmin/config.local.php > /dev/null <<'EOF'
<?php
$CONF['configured'] = true;
$CONF['default_language'] = 'fr';
$CONF['encrypt'] = 'dovecot:BLF-CRYPT';
$CONF['dovecotpw'] = '/usr/bin/doveadm pw';
$CONF['domain_path'] = 'YES';
$CONF['domain_in_mailbox'] = 'NO';
$CONF['emailcheck_resolve_domain'] = 'NO';
$CONF['admin_email'] = 'admin@entreprise.local';
EOF

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo nano /etc/postfixadmin/config.local.php

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$
```

Figure 4.3 - Création du fichier /etc/postfixadmin/config.local.php (point 4.2).

Captures d'écran - Étapes 4 et 5 : PostfixAdmin et utilisateur vmail (suite)

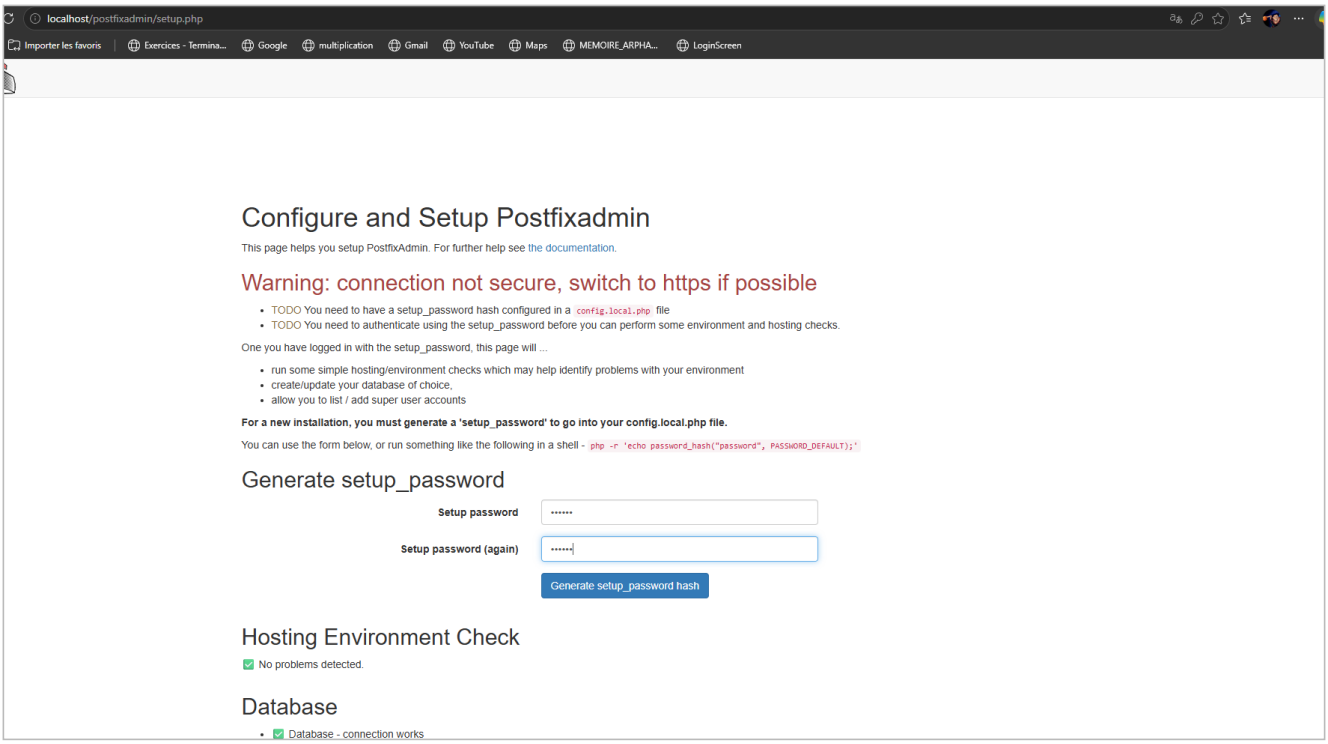


Figure 4.4 - Page setup.php : génération du setup_password (hosting check : aucun problème, base de données connectée).



Figure 4.5 - Contrôle : une seule ligne setup_password et deux super-administrateurs actifs dans la table admin.

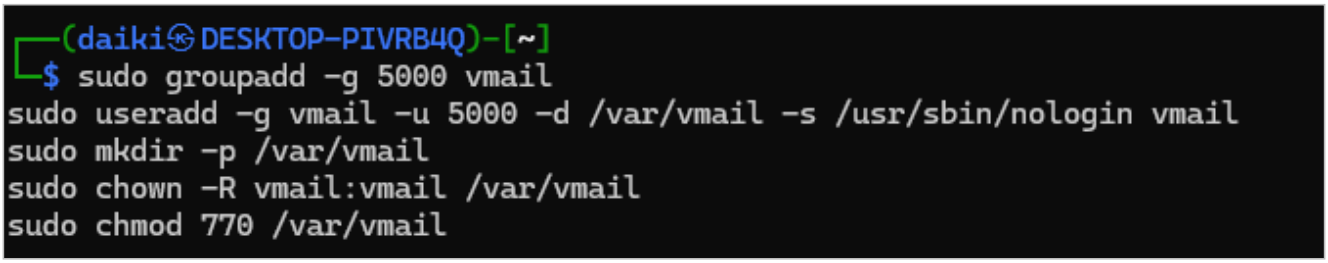


Figure 5.1 - Création du groupe et de l'utilisateur système vmail (UID/GID 5000) et du dossier /var/vmail.

6.2 Fichiers de lecture SQL (domaines, boîtes, alias)

```
sudo mkdir -p /etc/postfix/sql

sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_domains_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT domain FROM domain WHERE domain='%s' AND active='1'
EOF

sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_mailbox_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='%s' AND active='1'
EOF

sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_alias_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT goto FROM alias WHERE address='%s' AND active='1'
EOF

sudo chown root:postfix /etc/postfix/sql/*.cf
sudo chmod 640 /etc/postfix/sql/*.cf
```

6.3 Paramètres principaux

```
sudo postconf -e "myhostname = mail.entreprise.local"
sudo postconf -e "mydomain = entreprise.local"
sudo postconf -e "myorigin = \$mydomain"
sudo postconf -e "mydestination = localhost"
sudo postconf -e "mynetworks = 127.0.0.0/8"
sudo postconf -e "inet_interfaces = all"

cd /etc/postfix/sql
sudo postconf -e "virtual_mailbox_domains = mysql:$PWD/mysql_virtual_domains_maps.cf"
sudo postconf -e "virtual_mailbox_maps = mysql:$PWD/mysql_virtual_mailbox_maps.cf"
sudo postconf -e "virtual_alias_maps = mysql:$PWD/mysql_virtual_alias_maps.cf"
sudo postconf -e "virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp"

sudo postconf -e "smtpd_sasl_type = dovecot"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_path = private/auth"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_auth_enable = yes"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_security_options = noanonymous"
sudo postconf -e "smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, \
  permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination"

sudo postconf -e "smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem"
sudo postconf -e "smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key"
sudo postconf -e "smtpd_tls_security_level = may"
sudo postconf -e "smtp_tls_security_level = may"
```

6.4 Activer le port 587 (soumission des clients)

```
sudo postconf -M submission/inet="submission inet n - y - - smtpd"
sudo postconf -P "submission/inet/syslog_name=postfix/submission"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_tls_security_level=encrypt"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_sasl_auth_enable=yes"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject"
sudo systemctl restart postfix && sudo systemctl enable postfix
sudo postfix check
```

> Le certificat *snakeoil* est auto-signé : il suffit pour un laboratoire. En production, utilisez Let's Encrypt (section 14).

Captures d'écran - Étape 6 : installation et configuration de Postfix

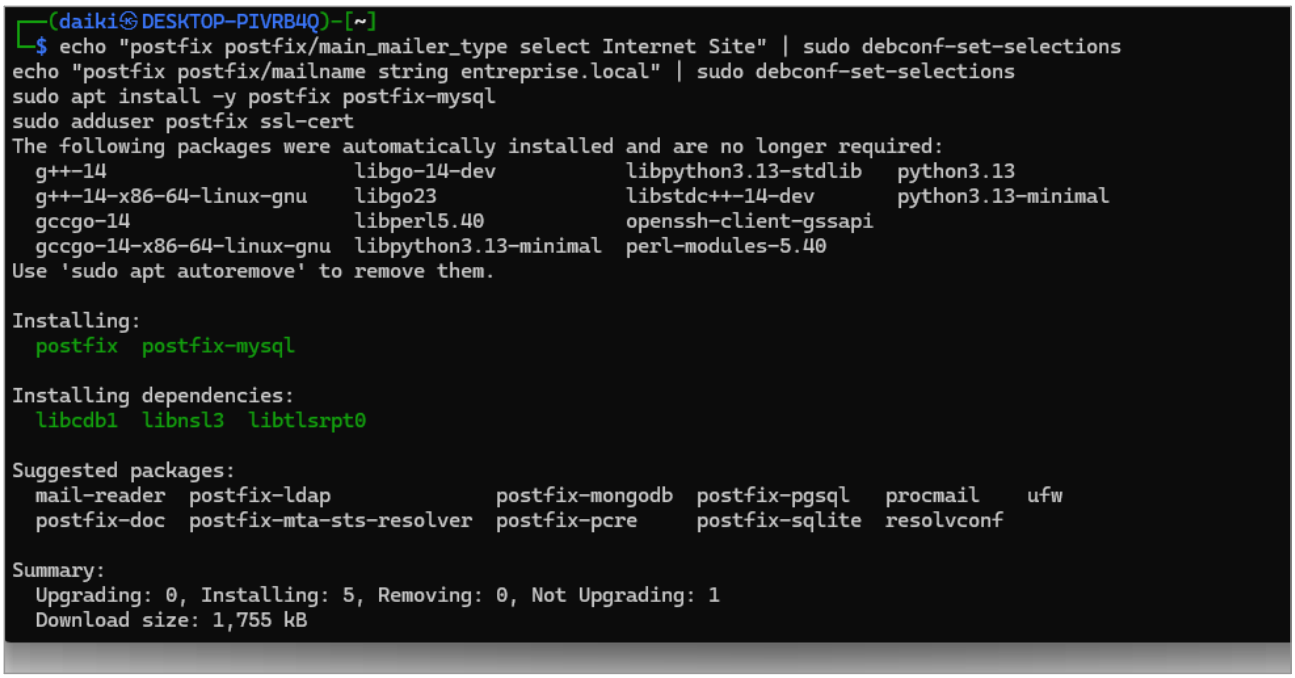


Figure 6.1 - Installation de Postfix : réponses debconf, paquets postfix et postfix-mysql, ajout de l'utilisateur postfix au groupe ssl-cert.

- Les deux lignes `debconf-set-selections` répondent à l'avance aux questions de l'installateur (type « Internet Site », nom de messagerie entreprise.local) : l'installation se déroule sans fenêtre de dialogue.
- Le résumé apt indique 5 paquets installés : postfix, postfix-mysql et trois bibliothèques (libcdb1, libnsl3, libtlsrpt0). Le paquet **postfix-mysql** est indispensable : sans lui, Postfix ne sait pas interroger la base MariaDB.
- La liste « no longer required » (g++, python3.13...) concerne d'anciens paquets sans lien avec la messagerie. Elle est sans gravité.
- `adduser postfix ssl-cert` donne à Postfix le droit de lire la clé du certificat auto-signé utilisé en laboratoire.



Figure 6.2 - Point 6.1 : lecture des identifiants de la base de données créée par PostfixAdmin.

- Les variables DBUSER et DBPASS sont extraites du fichier `/etc/postfixadmin/dbconfig.inc.php` avec `grep` puis `cut` (découpe autour de l'apostrophe).
- `echo $DBUSER` affiche **postfixadmin** : la variable est bien remplie. Le mot de passe n'est volontairement pas affiché.
- Ces variables n'existent que dans le terminal courant : dans un nouveau terminal, il faut relancer les deux commandes.

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo mkdir -p /etc/postfix/sql
sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_domains_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT domain FROM domain WHERE domain='%s' AND active='1'
EOF
sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_mailbox_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='%s' AND active='1'
EOF
sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_alias_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT goto FROM alias WHERE address='%s' AND active='1'
EOF
sudo chown root:postfix /etc/postfix/sql/*.cf
sudo chmod 640 /etc/postfix/sql/*.cf
```

Figure 6.3 - Point 6.2 : création du dossier /etc/postfix/sql et des trois fichiers de requêtes SQL.

- Trois fichiers sont créés : **domains** (le domaine existe-t-il et est-il actif ?), **mailbox** (où se trouve la boîte d'une adresse ?) et **alias** (vers quelle adresse rediriger ?).
- Chaque fichier se connecte à MariaDB par le socket local `/run/mysqld/mysqld.sock`, sans passer par le réseau : c'est cohérent avec le choix *skip-networking* de l'étape 3.1.
- Le marqueur EOF n'étant pas entre apostrophes, le shell remplace $DBUSER et $DBPASS par leurs valeurs au moment de l'écriture.
- Les deux dernières commandes (`chown root:postfix` puis `chmod 640`) réservent la lecture à root et à Postfix, car ces fichiers contiennent un mot de passe.

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[~]
└─$ sudo postconf -e "myhostname = mail.entreprise.local"
sudo postconf -e "mydomain = entreprise.local"
sudo postconf -e "myorigin = \$mydomain"
sudo postconf -e "mydestination = localhost"
sudo postconf -e "mynetworks = 127.0.0.0/8"
sudo postconf -e "inet_interfaces = all"
cd /etc/postfix/sql
sudo postconf -e "virtual_mailbox_domains = mysql:$PWD/mysql_virtual_domains_maps.cf"
sudo postconf -e "virtual_mailbox_maps = mysql:$PWD/mysql_virtual_mailbox_maps.cf"
sudo postconf -e "virtual_alias_maps = mysql:$PWD/mysql_virtual_alias_maps.cf"
sudo postconf -e "virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_type = dovecot"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_path = private/auth"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_auth_enable = yes"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_security_options = noanonymous"
sudo postconf -e "smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, \
 permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination"
sudo postconf -e "smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem"
sudo postconf -e "smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key"
sudo postconf -e "smtpd_tls_security_level = may"
sudo postconf -e "smtp_tls_security_level = may"

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[/etc/postfix/sql]
└─$
```

Figure 6.4 - Point 6.3 : paramètres principaux de Postfix saisis avec postconf -e.

- **Identité** : myhostname, mydomain, myorigin. *mydestination* = *localhost* car les vrais domaines de l'entreprise viennent de la base de données (domaines virtuels), pas de ce paramètre.
- **mynetworks = 127.0.0.0/8** : seule la machine locale peut envoyer sans s'authentifier.
- **virtual_*** : Postfix lit domaines, boîtes et alias dans les fichiers SQL (le `cd /etc/postfix/sql` précédent sert à construire les chemins avec $PWD). *virtual_transport* remet les messages à Dovecot par LMTP.
- **smtpd_sasl_*** : l'authentification des utilisateurs est déléguée à Dovecot. **smtpd_relay_restrictions** : relais accepté pour le réseau local et les utilisateurs authentifiés, refusé aux autres.
- **TLS en mode « may »** avec le certificat auto-signé du laboratoire. L'absence de message d'erreur montre que toutes les commandes ont été acceptées.

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[/etc/postfix/sql]
└─$ sudo postconf -M submission/inet="submission inet n - y - - smtpd"
sudo postconf -P "submission/inet/syslog_name=postfix/submission"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_tls_security_level=encrypt"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_sasl_auth_enable=yes"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject"
sudo systemctl restart postfix && sudo systemctl enable postfix
sudo postfix check
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service
'.

┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[/etc/postfix/sql]
```

Figure 6.5 - Point 6.4 : activation du port 587 (submission), redémarrage de Postfix et vérification.

- `postconf -M` crée le service *submission* (port 587) ; les lignes `postconf -P` y imposent le chiffrement TLS, activent l'authentification SASL et limitent le relais aux utilisateurs authentifiés.
- Le message « Created symlink ... postfix.service » confirme que Postfix démarrera automatiquement avec le système.
- `postfix check` ne répond rien : c'est le résultat attendu, la configuration ne contient pas d'erreur.

Étape 7 - Installer et configurer Dovecot (IMAP)

```
sudo apt install -y dovecot-core dovecot-imapd dovecot-lmtpd dovecot-mysql
dovecot --version
```

7.1 Authentification via la base de données

```
F=/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
sudo sed -i 's/^!include auth-system.conf.ext/#!include auth-system.conf.ext/' $F
sudo sed -i 's/^#!include auth-sql.conf.ext/!include auth-sql.conf.ext/' $F

sudo tee /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext > /dev/null <<'EOF'
passdb {
  driver = sql
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}
userdb {
  driver = static
  args = uid=vmail gid=vmail home=/var/vmail/%d/%n
}
EOF

sudo tee /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext > /dev/null <<EOF
driver = mysql
connect = host=/run/mysqld/mysqld.sock dbname=postfixadmin user=$DBUSER password=$DBPASS
default_pass_scheme = BLF-CRYPT
password_query = SELECT username AS user, password FROM mailbox \
  WHERE username='%u' AND active='1'
EOF

sudo chown root:dovecot /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
sudo chmod 640 /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
```

Si les variables DBUSER et DBPASS ne sont plus définies (nouveau terminal), relancez les deux commandes de l'étape 6.1.

Captures d'écran - Étape 7 : vérification de Dovecot

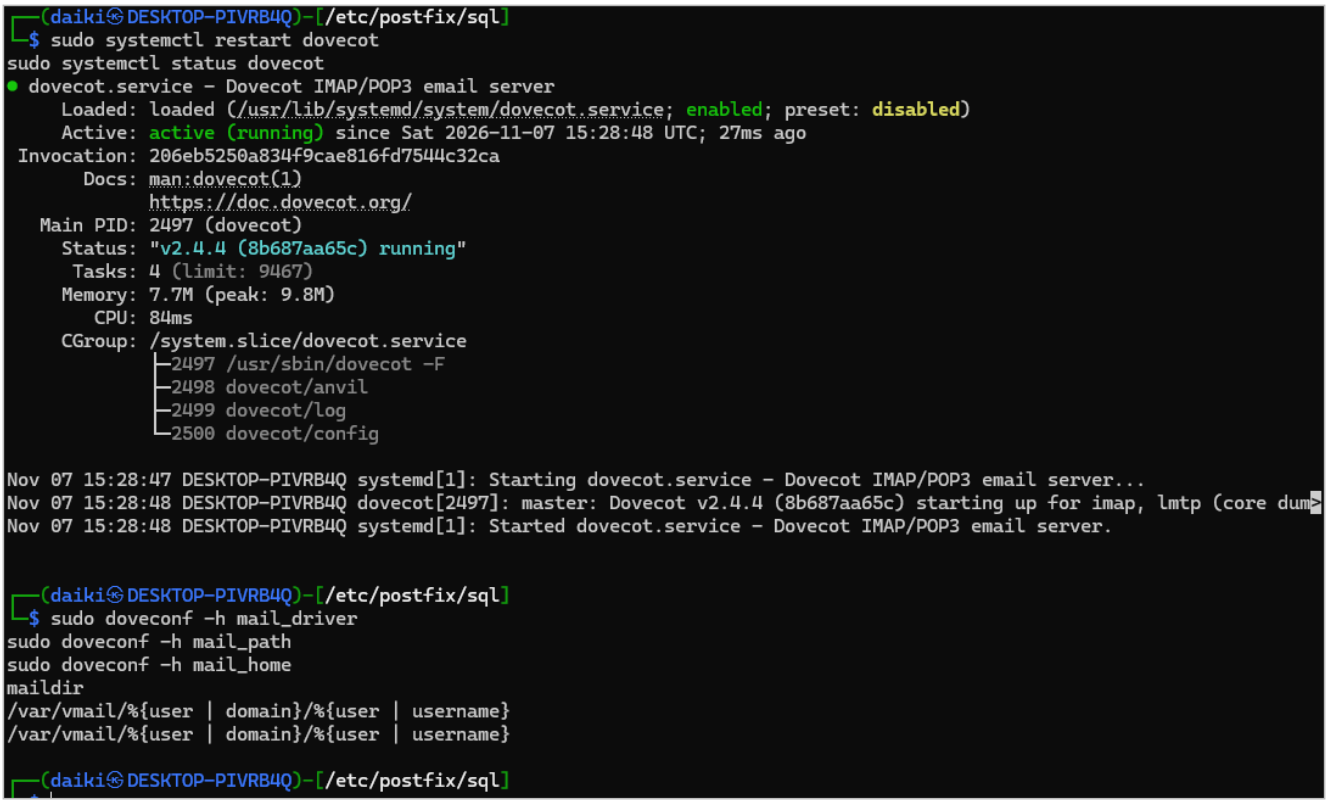


Figure 7.1 - Dovecot 2.4.4 actif (imap, lmtp) ; doveconf confirme mail_driver = maildir et mail_path = /var/vmail/%{user | domain}/%{user | username}.

Captures d'écran - Étape 7 : installation de Dovecot et authentification SQL (suite)

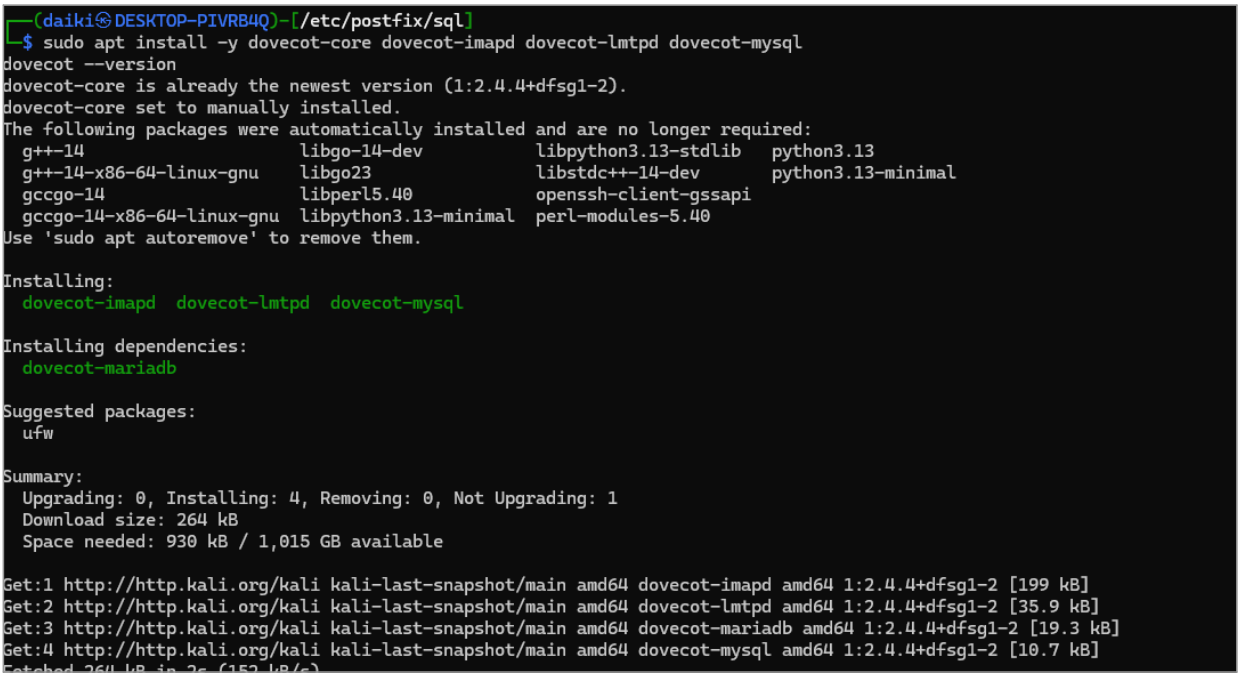


Figure 7.2 - Installation de dovecot-imapd, dovecot-lmtpd et dovecot-mysql.

- Le paquet **dovecot-core** était déjà présent (il avait été installé comme dépendance de PostfixAdmin) : apt le signale « already the newest version » et indique la version **1:2.4.4**.
- Quatre paquets sont ajoutés : **dovecot-imapd** (lecture des messages en IMAP), **dovecot-lmtpd** (réception des messages envoyés par Postfix), **dovecot-mysql** et sa dépendance **dovecot-mariadb** (pilote SQL pour vérifier les mots de passe en base).
- La version 2.4.4 correspond au point de vigilance de l'étape 1.4 : la syntaxe de certains paramètres diffère de la série 2.3 sur laquelle les fichiers de ce guide sont écrits.

```
┌──(daiki㉿DESKTOP-PIVRB4Q)-[/etc/postfix/sql]
└─$ F=/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
sudo sed -i 's/^!include auth-system.conf.ext/#!include auth-system.conf.ext/' $F
sudo sed -i 's/^#!include auth-sql.conf.ext/!include auth-sql.conf.ext/' $F
sudo tee /etc/dovecot/conf.d/auth-sql.conf.ext > /dev/null <<'EOF'
passdb {
 driver = sql
 args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
}
userdb {
 driver = static
 args = uid=vmail gid=vmail home=/var/vmail/%d/%n
}
EOF
sudo tee /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext > /dev/null <<EOF
driver = mysql
connect = host=/run/mysqld/mysqld.sock dbname=postfixadmin user=$DBUSER password=$DBPASS
default_pass_scheme = BLF-CRYPT
password_query = SELECT username AS user, password FROM mailbox \
 WHERE username='%u' AND active='1'
EOF
sudo chown root:dovecot /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
sudo chmod 640 /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
```

Figure 7.3 - Point 7.1 : authentification des utilisateurs par la base de données (10-auth.conf, auth-sql.conf.ext, dovecot-sql.conf.ext).

- Les deux commandes `sed` modifient *10-auth.conf* : la première désactive l'authentification par les comptes Linux (auth-system), la seconde active l'authentification SQL (auth-sql).
- **auth-sql.conf.ext** : *passdb* vérifie le mot de passe dans la base ; *userdb static* indique que tous les comptes virtuels appartiennent à l'utilisateur système vmail, avec leur dossier dans `/var/vmail/domaine/utilisateur`.
- **dovecot-sql.conf.ext** : connexion à MariaDB par le socket local, schéma de mot de passe **BLF-CRYPT** (le même que PostfixAdmin, sinon les mots de passe créés dans l'interface seraient refusés) et requête qui récupère le mot de passe haché d'un compte actif.
- Le fichier est ensuite protégé (`chown root:dovecot`, `chmod 640`) car il contient le mot de passe de la base.

> **Version 2.4 :** ces fichiers sont écrits pour Dovecot 2.3. Avec la version 2.4.4 installée ici, contrôlez la configuration avec la commande ci-dessous. En cas d'erreur ou de refus d'authentification, adaptez la syntaxe d'après la page de migration 2.3 vers 2.4 de doc.dovecot.org.
>
> ```
> sudo doveconf -n > /dev/null && echo OK
> ```

7.2 Paramètres généraux, dossiers et liaison avec Postfix

```
sudo tee /etc/dovecot/conf.d/99-entreprise.conf > /dev/null <<'EOF'
protocols = imap lmtp
mail_location = maildir:/var/vmail/%d/%n
mail_uid = vmail
mail_gid = vmail
first_valid_uid = 5000
disable_plaintext_auth = yes
auth_mechanisms = plain login
ssl = required

namespace inbox {
  inbox = yes
  mailbox Drafts { auto = subscribe
                   special_use = \Drafts }
  mailbox Sent   { auto = subscribe
                   special_use = \Sent }
  mailbox Trash  { auto = subscribe
                   special_use = \Trash }
  mailbox Junk   { auto = subscribe
                   special_use = \Junk }
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    mode = 0600
    user = postfix
    group = postfix
  }
}

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
EOF

sudo doveconf -n > /dev/null && echo "Configuration Dovecot OK"
sudo systemctl restart dovecot && sudo systemctl enable dovecot
```

La commande `doveconf -n` affiche une erreur précise si une ligne est incorrecte : corrigez avant de continuer.

Étape 8 - Installer Roundcube (interface de connexion webmail)

```
sudo apt install -y roundcube roundcube-mysql
```

Répondez **Oui** à dbconfig-common, choisissez **mysql**, puis laissez les mots de passe d'application vides. Vérifiez que le site est activé :

```
ls /etc/apache2/conf-enabled | grep -i roundcube || sudo a2enconf roundcube
sudo systemctl reload apache2
```

Ajoutez à la **fin** du fichier `/etc/roundcube/config.inc.php` (les dernières lignes l'emportent) :

```
$config['imap_host'] = 'tls://127.0.0.1:143';
$config['smtp_host'] = 'tls://127.0.0.1:587';
$config['smtp_user'] = '%u';
$config['smtp_pass'] = '%p';
$config['username_domain'] = 'entreprise.local';
$config['product_name'] = 'Messagerie Entreprise';
$config['language'] = 'fr_FR';
```

```
$o = array('ssl' => array('verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false));
$config['imap_conn_options'] = $o;
$config['smtp_conn_options'] = $o;
```

> Les deux lignes *verify_peer* désactivent la vérification du certificat **uniquement** parce que le certificat du laboratoire est auto-signé et que Roundcube parle à 127.0.0.1. Retirez-les en production, avec un vrai certificat.

Le nom `username_domain` permet aux employés de se connecter avec `junior` au lieu de `junior@entreprise.local`.

Adresse de la page de connexion : `http://localhost/roundcube`.

Étape 9 - Créer le domaine et les adresses e-mail

9.1 Avec l'interface PostfixAdmin (recommandé)

- Ouvrez `http://localhost/postfixadmin/` et connectez-vous avec le super-administrateur.
- Menu **Liste des domaines**, puis **Nouveau domaine** : saisissez `entreprise.local`, choisissez le nombre maximal d'adresses et le quota par boîte, cochez **Actif**, puis enregistrez.
- Menu **Liste des adresses e-mail** (ou **Liste des virtuels**), puis **Ajouter une adresse e-mail** : choisissez le domaine, saisissez le nom (`direction`, `rh`, `comptabilite`, `junior`, `support`), le mot de passe, le nom complet, puis enregistrez.
- Répétez pour chaque employé.

9.2 En ligne de commande (facultatif)

Le paquet fournit en général un outil en ligne de commande, pratique pour créer plusieurs comptes d'un coup (vérifiez sa présence avec `which postfixadmin-cli`) :

```
sudo postfixadmin-cli domain add entreprise.local --description "Entreprise" --mailboxes 50
sudo postfixadmin-cli mailbox add rh@entreprise.local \
     --password 'MOT_DE_PASSE' --password2 'MOT_DE_PASSE' --name "Ressources humaines"
```

Si l'outil n'existe pas sur votre version, utilisez l'interface web, qui offre les mêmes fonctions.

Étape 10 - Tester l'ensemble

10.1 Authentification Dovecot

```
sudo doveadm auth test rh@entreprise.local
```

Saisissez le mot de passe du compte : la réponse doit contenir *auth succeeded*.

10.2 Envoi d'un message de test en ligne de commande

```
sudo apt install -y swaks
swaks --to rh@entreprise.local --from junior@entreprise.local \
      --server 127.0.0.1 --port 587 --tls \
      --auth LOGIN --auth-user junior@entreprise.local --auth-password 'MOT_DE_PASSE'
```

Le dialogue doit se terminer par *250 2.0.0 Ok: queued*. Contrôlez la livraison :

```
sudo doveadm mailbox list -u rh@entreprise.local
sudo doveadm search -u rh@entreprise.local mailbox INBOX all
sudo tail -n 30 /var/log/mail.log      # ou : sudo journalctl -u postfix -u dovecot -n 50
```

10.3 Test par l'interface webmail

- Ouvrez `http://localhost/roundcube` et connectez-vous avec **junior**.

Captures d'écran - Étape 8 : installation de Roundcube

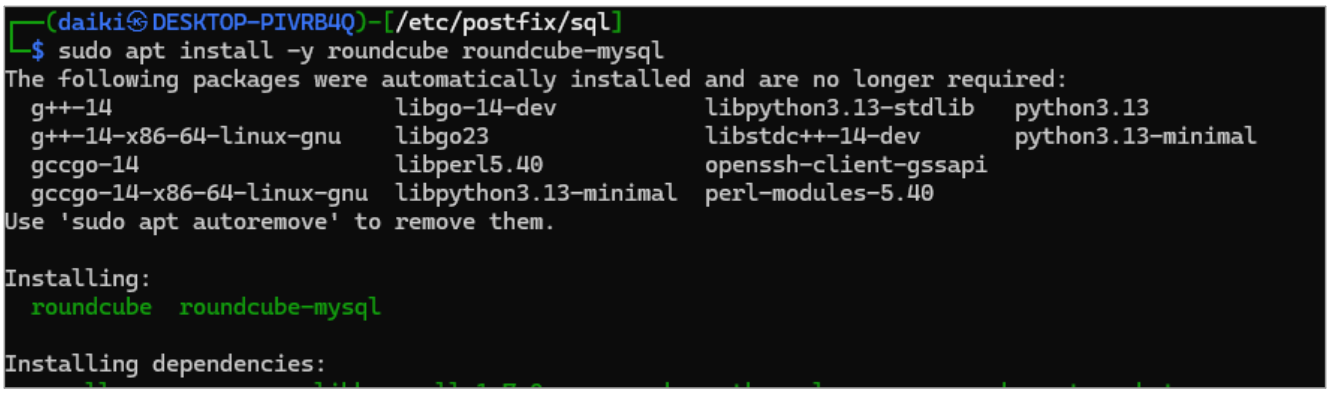


Figure 8.1 - Installation de Roundcube (roundcube et roundcube-mysql).

- La commande installe **roundcube** (l'interface webmail) et **roundcube-mysql** (stockage de ses données dans MariaDB), avec leurs dépendances (liste tronquée sur la capture).
- Pendant l'installation, *dbconfig-common* pose les questions de l'étape 8 : répondre Oui, choisir mysql, puis laisser les mots de passe d'application vides pour qu'ils soient générés automatiquement.
- Comme pour les autres paquets, la liste « no longer required » ne concerne pas la messagerie.

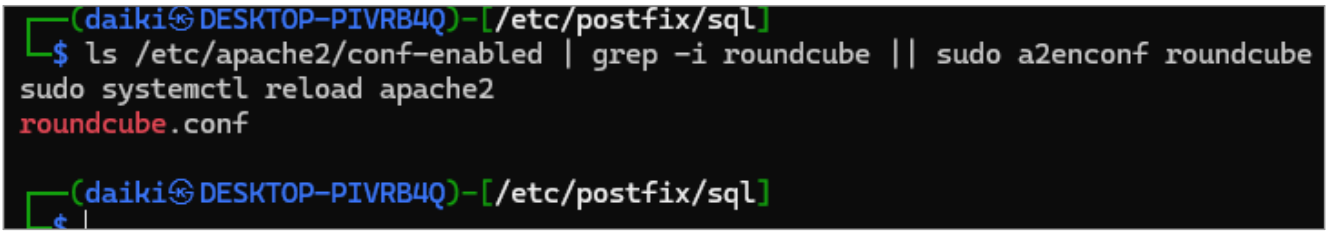


Figure 8.2 - Vérification de l'activation de Roundcube dans Apache et rechargement du serveur web.

- `ls /etc/apache2/conf-enabled | grep -i roundcube` affiche **roundcube.conf** (en rouge : mise en évidence par grep). La configuration est donc déjà active.
- Le `||` n'exécute `a2enconf roundcube` que si grep ne trouve rien : ici, cette commande n'a pas été nécessaire.
- `systemctl reload apache2` relit la configuration sans couper le service et ne produit aucune erreur. La page de connexion est alors disponible à l'adresse http://localhost/roundcube.

Captures d'écran - Étape 9 : interface PostfixAdmin

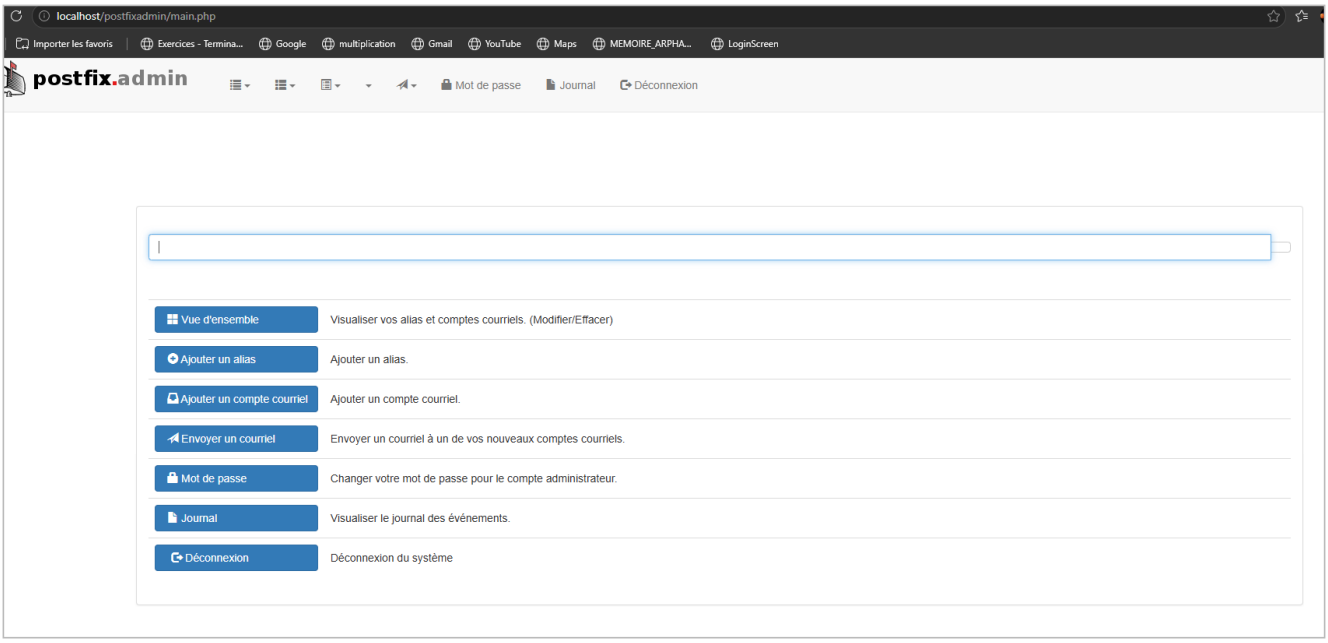


Figure 9.1 - Menu principal de PostfixAdmin (vue d'ensemble, alias, comptes courriels, envoi, journal).

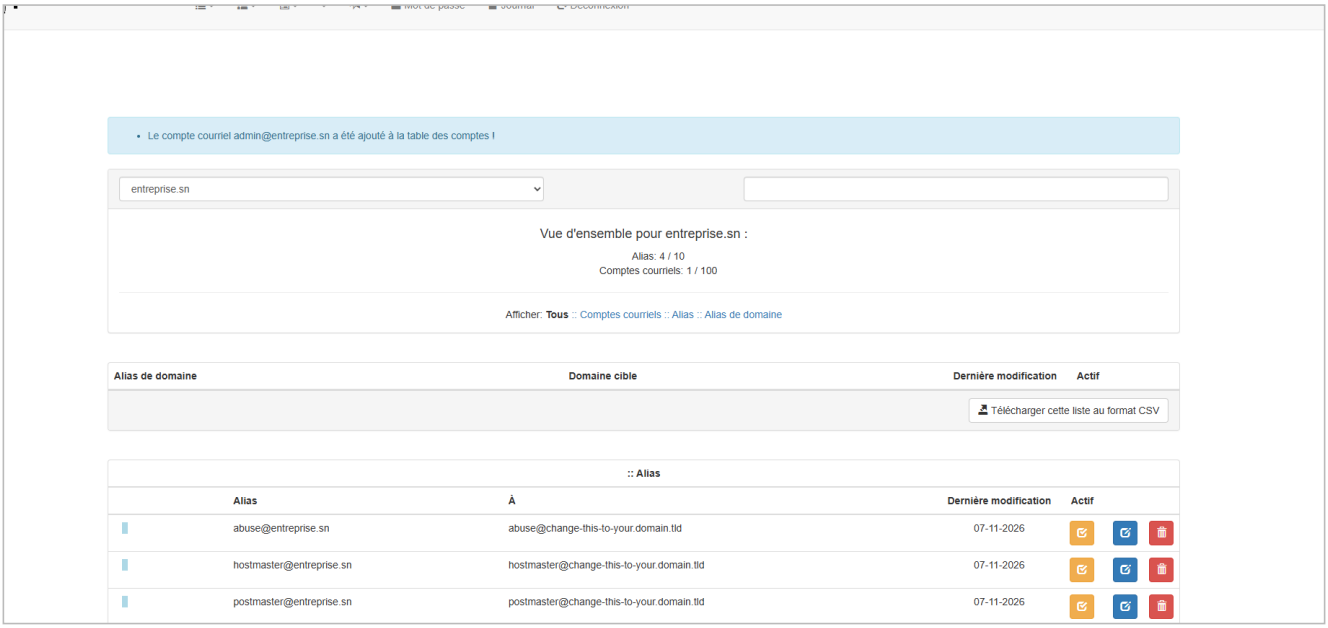


Figure 9.2 - Vue d'ensemble du domaine entreprise.sn : compte admin@entreprise.sn ajouté, alias par défaut.

Captures d'écran - Étape 9 : interface PostfixAdmin (suite)

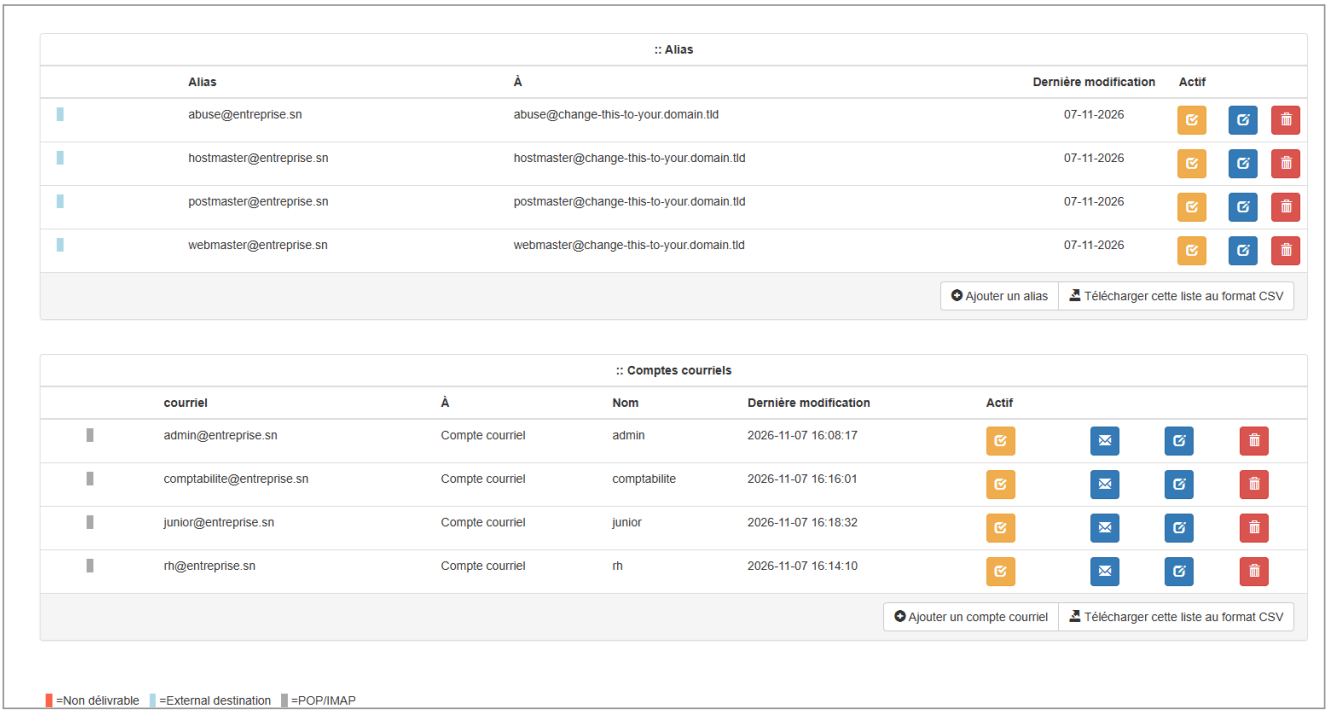


Figure 9.3 - Liste des alias et des comptes courriels du domaine entreprise.sn dans PostfixAdmin.

- **Alias :** les quatre alias abuse@, hostmaster@, postmaster@ et webmaster@ sont créés automatiquement avec le domaine. Ils redirigent vers une adresse factice (`change-this-to-your.domain.tld`). Modifiez la destination (par exemple vers `admin@entreprise.sn`) ou supprimez-les : sinon, le courrier envoyé à ces adresses ne parvient à personne. L'adresse postmaster@ est une adresse que tout domaine de messagerie doit pouvoir recevoir.
- **Comptes courriels :** quatre boîtes de type « Compte courriel » existent : admin, comptabilite, junior et rh, toutes créées le 7 novembre 2026 entre 16:08 et 16:18. L'adresse complète (par exemple `rh@entreprise.sn`) sert d'identifiant dans Roundcube et dans les tests swaks.
- **Domaine :** les adresses sont en `@entreprise.sn` et non en `@entreprise.local` : c'est la raison de l'échec des premiers tests de l'étape 10 (problème 1).
- **Boutons de chaque ligne :** le bouton orange de la colonne Actif active ou désactive l'adresse, l'enveloppe permet d'écrire un message, le crayon bleu de modifier et la poubelle rouge de supprimer.
- **Légende** (en bas de la page) : rouge = non délivrable, bleu clair = destination externe (les alias), gris = POP/IMAP (les boîtes hébergées sur le serveur).

- Écrivez un message à `rh@entreprise.local` avec une pièce jointe.
- Déconnectez-vous, connectez-vous avec **rh** et vérifiez la réception.

10.4 Test avec Thunderbird

Paramètre	Valeur
Serveur entrant (IMAP)	mail.entreprise.local - port 143 - STARTTLS - mot de passe normal
Serveur sortant (SMTP)	mail.entreprise.local - port 587 - STARTTLS - mot de passe normal
Nom d'utilisateur	adresse complète, par exemple rh@entreprise.local

Thunderbird signalera le certificat auto-signé : acceptez l'exception de sécurité (laboratoire uniquement).

Étape 11 - Gestion quotidienne : adresses, alias, mots de passe, quotas

Action	Où et comment
Ajouter une adresse	PostfixAdmin > Ajouter une adresse e-mail (ou postfixadmin-cli mailbox add)
Changer le mot de passe	PostfixAdmin > Liste des adresses > Modifier. L'employé peut aussi le changer dans Roundcube (Paramètres)
Désactiver un compte (départ, suspension)	PostfixAdmin > Modifier > décocher *Actif*. Le courrier est conservé, la connexion est bloquée
Supprimer une adresse	PostfixAdmin > Supprimer. Les fichiers restent sur disque : voir l'encadré ci-dessous
Créer un **alias** / liste de diffusion	PostfixAdmin > Ajouter un alias : par exemple contact@ qui redirige vers rh@ et direction@ (plusieurs destinataires séparés)
Transférer vers une autre adresse	Alias dont la destination est l'adresse cible
Définir un **quota**	Champ Quota dans PostfixAdmin (effectif seulement si le plugin quota de Dovecot est activé : voir section 12)
Ajouter un **administrateur de domaine**	PostfixAdmin > Liste des admins > Nouvel admin, avec les domaines autorisés

Supprimer une adresse. PostfixAdmin retire le compte de la base, mais le dossier de courrier reste dans `/var/vmail/DOMAINE/UTILISATEUR`. Après sauvegarde et accord de la direction, supprimez-le manuellement : `sudo rm -rf /var/vmail/entreprise.local/ancien_employe`. Vérifiez le chemin avant de valider la commande, la suppression est définitive.

11.1 Consulter et intervenir sur les messages (administrateur)

L'administrateur dispose de `doveadm` pour agir sur les boîtes sans connaître le mot de passe :

```
sudo doveadm mailbox list -u rh@entreprise.local                    # dossiers de la boîte
sudo doveadm search -u rh@entreprise.local mailbox INBOX all        # liste des messages
sudo doveadm fetch  -u rh@entreprise.local hdr mailbox INBOX uid 1  # en-têtes du message 1
sudo doveadm expunge -u rh@entreprise.local mailbox INBOX uid 1     # supprimer le message 1
sudo doveadm force-resync -u rh@entreprise.local '*'            # réparer l'index
sudo doveadm quota get -u rh@entreprise.local                   # espace utilisé (si quota)
```

Captures d'écran - Étape 10 : test du webmail

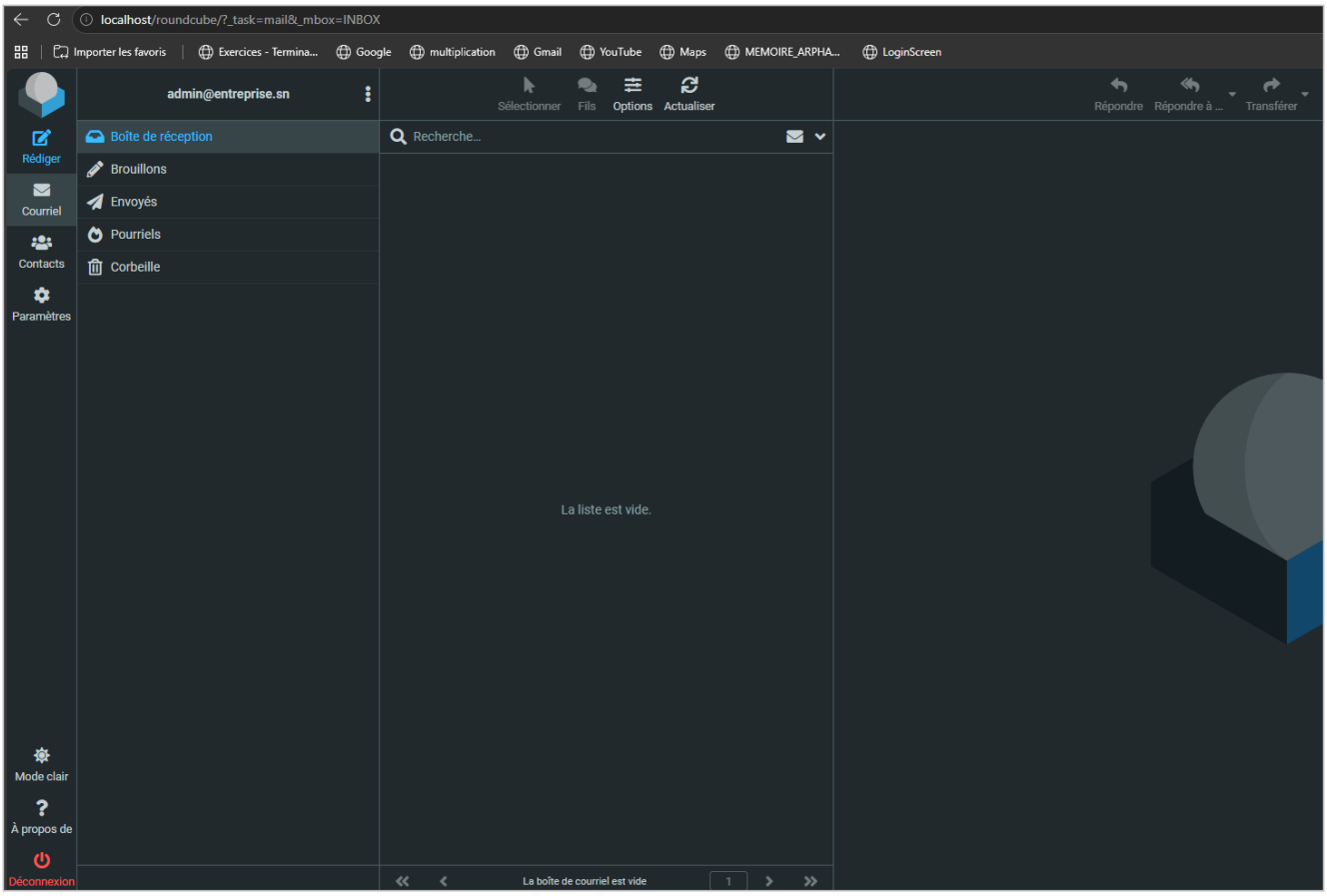


Figure 10.1 - Webmail Roundcube : connexion réussie avec admin@entreprise.sn, boîte de réception vide.

Captures d'écran - Étape 10 : tests en ligne de commande (suite)

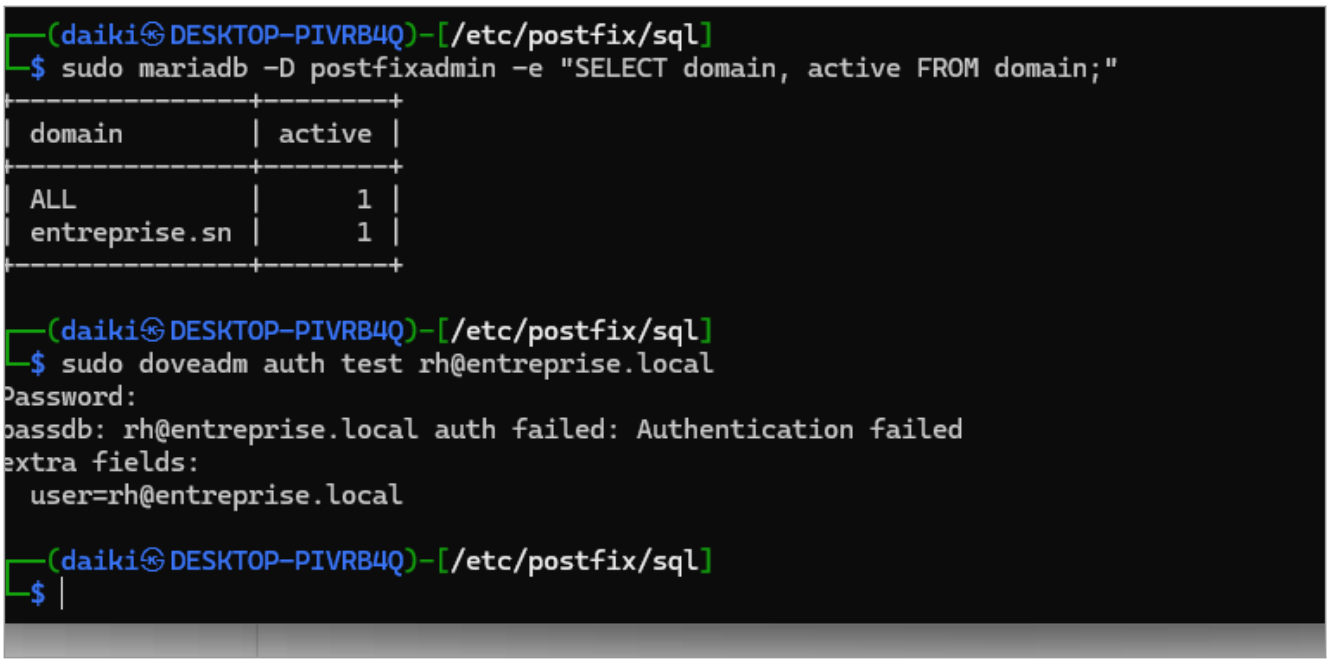


Figure 10.2 - Point 10.1 : domaines présents dans la base, puis doveadm auth test rh@entreprise.local.

- La première commande interroge la table *domain* de PostfixAdmin : elle contient **ALL** (pseudo-domaine interne de PostfixAdmin) et **entreprise.sn**, tous deux actifs. Le domaine **entreprise.local** n'y figure pas.
- La seconde commande demande le mot de passe puis répond *auth failed: Authentication failed* : Dovecot ne valide pas ce compte.

> **Diagnostic :** la cause la plus probable est que l'adresse rh@entreprise.local n'existe pas dans la base. Le domaine créé dans PostfixAdmin est entreprise.sn (voir figure 9.2), alors que le test utilise entreprise.local. La connexion Roundcube réussie avec admin@entreprise.sn (figure 10.1) prouve que l'authentification SQL de Dovecot fonctionne. Pour confirmer et corriger :
>
> ```
> sudo mariadb -D postfixadmin -e "SELECT username, domain, active FROM mailbox;"
> sudo doveadm auth test admin@entreprise.sn
> # ou créer le domaine entreprise.local et l'adresse rh dans PostfixAdmin (étape 9)
> ```

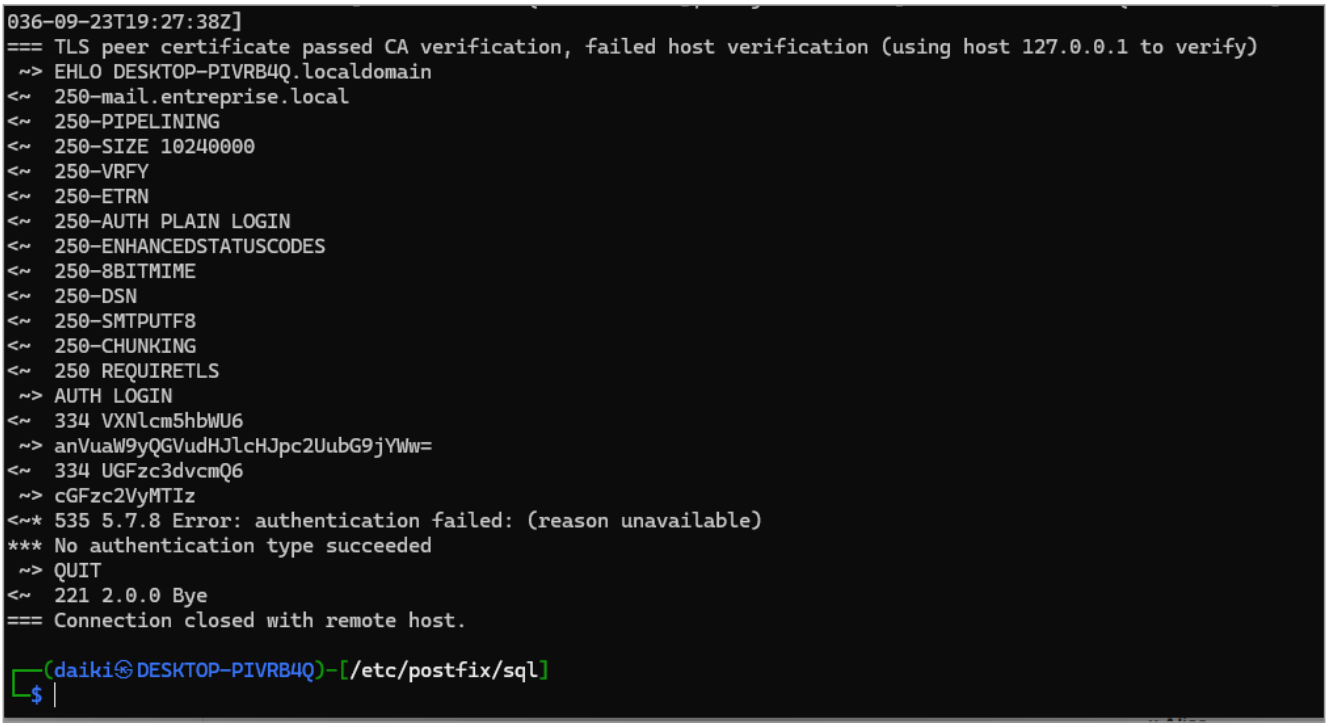


Figure 10.3 - Point 10.2 : test d'envoi avec swaks sur le port 587 (TLS + authentification) : échec de l'authentification.

- **TLS** : le message « failed host verification » est normal. Le certificat auto-signé n'est pas émis pour 127.0.0.1 ; swaks le signale mais poursuit, et le chiffrement est bien établi.
- **Réponse EHLO** : le serveur s'annonce mail.entreprise.local et propose *AUTH PLAIN LOGIN*. L'authentification SASL est donc active sur le port 587 (elle n'est proposée qu'après le passage en TLS, comme prévu).
- **Dialogue AUTH LOGIN** : le serveur envoie ses invitations (*334 VXNlcm5hbWU6* = « Username: » et *334 UGFzc3dvcmQ6* = « Password: », encodées en base64), le client répond avec l'identifiant et le mot de passe encodés, puis le serveur refuse : *535 5.7.8 authentication failed*.
- La cause est la même que pour la figure 10.2 : le test utilise junior@entreprise.local, adresse absente de la base. Relancez le test avec une adresse existante (par exemple admin@entreprise.sn) : le dialogue doit alors se terminer par *250 2.0.0 Ok: queued*.

> **Confidentialité :** swaks affiche l'identifiant et le mot de passe en base64. Ce n'est qu'un encodage, pas un chiffrement : masquez ces deux lignes avant de diffuser le rapport et utilisez un mot de passe de test, à changer ensuite.

Étape 10 (suite) - Problèmes rencontrés pendant les tests et corrections

Les tests de l'étape 10 ont fait apparaître quatre problèmes, résolus dans l'ordre ci-dessous. Ils se suivent : chaque correction a fait avancer le message d'une étape dans la chaîne (authentification, remise à Postfix, livraison à Dovecot, enregistrement dans la boîte). Lors d'une nouvelle installation, appliquez directement les corrections 2, 3 et 4 aux étapes 6 et 7 : elles évitent les trois erreurs.

N°	Symptôme	Cause	Correction
1	`doveadm auth test` : *Authentication failed* ; swaks : *535 5.7.8 authentication failed*	Les tests utilisaient des adresses en **entreprise.local**, absentes de la base : le domaine créé dans PostfixAdmin est **entreprise.sn**	Tester avec une adresse qui existe (par exemple `junior@entreprise.sn`), ou créer le domaine et les adresses dans PostfixAdmin
2	Roundcube : *Erreur de serveur - Internal error occurred* ; journal Dovecot : *Failed to autocreate mailbox: Permission denied*	Le fichier `10-mail.conf` livré avec le paquet définit `mail_inbox_path = /var/mail/%{user}` (ligne 39) : Dovecot cherche INBOX dans `/var/mail`, où l'utilisateur vmail n'a pas le droit d'écrire	Vider le paramètre dans `99-entreprise.conf` : `mail_inbox_path =`
3	swaks : *451 4.3.0 Temporary lookup failure* au moment de RCPT TO ; journal Postfix : *Can't connect to local server through socket*	Les services Postfix s'exécutent dans un chroot (`/var/spool/postfix`) et ne peuvent pas atteindre le socket MariaDB `/run/mysqld/mysqld.sock`	Désactiver le chroot : `postconf -F '*/*/chroot = n'`, puis redémarrer Postfix
4	Journal Postfix : *status=bounced ... 550 5.1.1 User doesn't exist* alors que la connexion IMAP de la même adresse fonctionne	`20-lmtp.conf`, ligne 50, définit `auth_username_format = %{user | username | lower}` : le filtre **username** retire le domaine, et la requête SQL cherche *rh* au lieu de *rh@entreprise.sn*	Remplacer par `auth_username_format = %{user | lower}`, puis redémarrer Dovecot

Problème 1 - Adresses en entreprise.local absentes de la base

Les figures 10.2 et 10.3 montrent l'échec de `doveadm auth test` et de `swaks`. La table `domain` de PostfixAdmin ne contient que **ALL** et **entreprise.sn** : une adresse en `@entreprise.local` n'existe donc pas, et Dovecot refuse l'authentification. L'authentification SQL elle-même est correcte : ce sont les adresses de test qui ne correspondent pas à la base.

Correction. Utiliser les adresses réellement créées (ici `admin@entreprise.sn`, `junior@entreprise.sn` et `rh@entreprise.sn`) ou créer le domaine **entreprise.local** dans PostfixAdmin (étape 9). Les tests suivants utilisent donc le domaine `entreprise.sn`.

Problème 2 - Roundcube : « Erreur de serveur », INBOX impossible à créer

La connexion réussit (le journal Dovecot affiche `Logged in`), puis Dovecot échoue au moment de créer la boîte INBOX. Roundcube transforme cette erreur en « Internal error occurred ».

```
$ sudo journalctl -u dovecot -n 40 --no-pager
[...]
imap(junior@entreprise.sn): Error: Mailbox INBOX: Failed to autocreate mailbox: Permission denied
[...]
$ sudo grep -rn "mail_inbox_path" /etc/dovecot/
/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf:28:#  mail_inbox_path = ~/Maildir/.INBOX
/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf:39:mail_inbox_path = /var/mail/%{user}
$ echo "mail_inbox_path =" | sudo tee -a /etc/dovecot/conf.d/99-entreprise.conf
mail_inbox_path =
$ sudo systemctl restart dovecot
$ sudo doveadm mailbox list -u junior@entreprise.sn
Trash
Junk
Sent
Drafts
INBOX
```

Figure 10.4 - Problème 2 : erreur Dovecot, paramètre mail_inbox_path du paquet, puis liste des dossiers de junior après correction (lignes du journal raccourcies).

- La ligne 39 de `10-mail.conf` fait partie de la configuration livrée avec le paquet. Elle suppose des comptes Linux dont le courrier est dans `/var/mail`. Nos boîtes virtuelles sont dans `/var/vmail/DOMAINE/UTILISATEUR` (paramètre `mail_path`).
- Ajouter `mail_inbox_path =` dans `99-entreprise.conf` annule cette valeur sans modifier le fichier du paquet.
- Après correction, `doveadm mailbox list` liste les cinq dossiers et le dossier `junior` est mis à jour dans `/var/vmail/entreprise.sn/` : Dovecot écrit enfin au bon endroit.

> **Droits de /var/vmail.** Le dossier doit appartenir à vmail. La commande suivante est sans risque et corrige d'éventuels mauvais droits. Un utilisateur normal ne peut pas lister ce dossier (« Permission denied ») : c'est le comportement attendu.
>
> ```
> sudo chown -R vmail:vmail /var/vmail && sudo chmod 770 /var/vmail
> ```

Problème 3 - Postfix : « 451 4.3.0 Temporary lookup failure »

L'authentification sur le port 587 réussit (`235 2.7.0 Authentication successful`), mais Postfix rejette le destinataire. Cela signifie qu'il n'arrive pas à interroger la base MariaDB pour savoir si l'adresse existe.

```
$ sudo journalctl -u postfix --since "10 min ago" --no-pager | grep -i -E "mysql|lookup|socket" | tail -n 5
postfix/submission/smtpd[8178]: warning: connect to mysql server unix:/run/mysqld/mysqld.sock: Can't connect to
local server through socket '/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
postfix/submission/smtpd[8178]: NOQUEUE: reject: RCPT from localhost[127.0.0.1]: 451 4.3.0
<junior@entreprise.sn>: Temporary lookup failure; ...
$ sudo postmap -q rh@entreprise.sn mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
entreprise.sn/rh/
$ sudo postconf -F '*/*/chroot = n'
$ sudo systemctl restart postfix
$ sudo postfix check
[...]
~> RCPT TO:<rh@entreprise.sn>
<~  250 2.1.5 Ok
```

Figure 10.5 - Problème 3 : le journal Postfix signale l'échec de connexion au socket MariaDB ; postmap lancé hors chroot fonctionne ; après la correction, le destinataire est accepté (250 2.1.5).

- Par défaut, les services de Postfix tournent dans `/var/spool/postfix` (colonne *chroot* à **y** dans `master.cf`), et le socket `/run/mysqld/mysqld.sock` est en dehors de ce dossier : il est invisible pour eux.
- Le test avec `postmap -q` réussit parce qu'il est lancé depuis votre terminal, hors chroot. C'est ce contraste qui désigne la cause.
- `postconf -F '*/*/chroot = n'` met la colonne chroot à **n** pour tous les services : c'est simple et suffisant pour le laboratoire. Conserver le chroot est possible, mais demande d'adapter l'accès à MariaDB (non testé ici).

Problème 4 - Dovecot LMTP : « 550 5.1.1 User doesn't exist »

Postfix accepte le message (`queued`) puis la remise échoue : le journal contient `status=bounced` pour chaque destinataire. Pourtant `doveadm user` fonctionne et la même adresse se connecte en IMAP. Le message est rejeté, il n'est pas perdu : Postfix renvoie un rapport d'échec à l'expéditeur.

Pour voir la requête réellement envoyée à la base, activez temporairement le débogage de l'authentification de Dovecot :

```
echo "log_debug = category=auth" | sudo tee -a /etc/dovecot/conf.d/99-entreprise.conf
sudo doveconf -n > /dev/null && echo "Configuration OK"
sudo systemctl restart dovecot
# envoyer un message de test, puis lire le journal :
sudo journalctl -u dovecot --since "2 min ago" --no-pager \
| grep -v -E "imap\(|imap-login" | tail -n 30
# retirer le débogage ensuite :
sudo sed -i '/^log_debug = category=auth$/d' /etc/dovecot/conf.d/99-entreprise.conf
sudo systemctl restart dovecot
```

```
[journal Dovecot avec log_debug = category=auth]
auth: Debug: master in: USER  3493068801  rh@entreprise.sn  protocol=lmtp
auth-worker(rh): Debug: sql: SELECT ... FROM mailbox WHERE username = 'rh' AND active = '1'
auth-worker(rh): sql: unknown user
auth: Debug: userdb out: NOTFOUND  3493068801
$ sudo grep -n "auth_username_format" /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf
49:  # https://doc.dovecot.org/2.4.1/core/summaries/settings.html#auth_username_format
50:  auth_username_format = %{user | username | lower}
```

Figure 10.6 - Problème 4 : Dovecot reçoit rh@entreprise.sn mais interroge la base avec « rh » seulement ; la ligne 50 de 20-lmtp.conf en est la cause.

La colonne `username` de la table `mailbox` contient l'adresse complète. Le filtre `%{user | username}` retire la partie après le @, la requête ne trouve rien et Dovecot répond « user doesn't exist ». Cette valeur est livrée avec le paquet et suppose des comptes sans domaine ; elle ne convient pas à des utilisateurs virtuels.

Correction (avec sauvegarde du fichier) :

```
sudo cp /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf.bak
sudo sed -i 's/auth_username_format = %{user | username | lower}/auth_username_format = %{user | lower}/'
/etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf
sudo grep -n "auth_username_format" /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf
sudo doveconf -n > /dev/null && echo "Configuration OK"
sudo systemctl restart dovecot
```

Vérifier le redémarrage. Une faute de frappe dans le nom du service (par exemple un point ajouté à la fin : `systemctl restart dovecot.`) fait chercher à systemd un service inexistant : la commande échoue, Dovecot garde l'ancienne configuration et les tests suivants échouent comme avant. Après chaque modification, relisez la sortie de `systemctl restart`.

```
$ swaks --to rh@entreprise.sn --from junior@entreprise.sn --server 127.0.0.1 --port 587 --tls \
$       --auth LOGIN --auth-user junior@entreprise.sn --auth-password 'MOT_DE_PASSE' | tail -n 4
<~  250 2.0.0 Ok: queued as A46A644085
~> QUIT
<~  221 2.0.0 Bye
$ sudo grep "status=" /var/log/mail.log | tail -n 2
postfix/lmtp[9329]: A46A644085: to=<rh@entreprise.sn>, relay=mail.entreprise.local[private/dovecot-lmtp],
delay=0.05, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <rh@entreprise.sn> ... Saved)
$ sudo doveadm search -u rh@entreprise.sn mailbox INBOX all
d833890669a2ef6ad22100004b75c01e 1
```

Figure 10.7 - Résultat : le message de junior est livré dans la boîte de rh (status=sent ... Saved) ; doveadm search renvoie l'identifiant du message.

Résultat. La chaîne complète fonctionne : authentification sur le port 587, acceptation du destinataire par Postfix, remise à Dovecot par LMTP et enregistrement dans `/var/vmail/entreprise.sn/rh`. Remplacez `MOT_DE_PASSE` par le mot de passe du compte de test, puis changez-le (étape 12).

Vérification finale dans Roundcube

Les essais ont ensuite été refaits depuis le webmail, avec les comptes `junior@entreprise.sn` et `admin@entreprise.sn`.

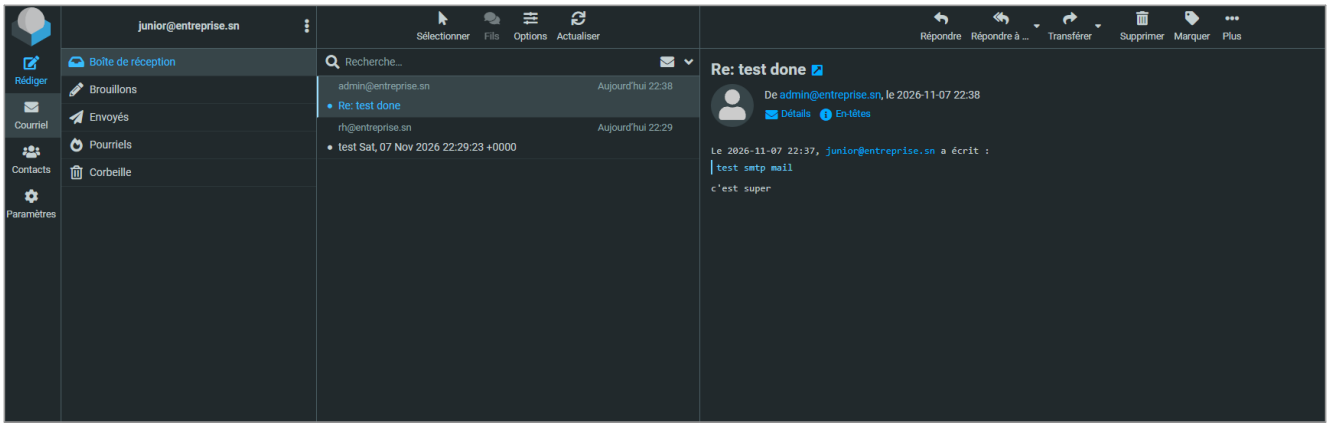


Figure 10.8 - Webmail Roundcube : boîte de réception de junior@entreprise.sn avec le message de rh (envoyé avec swaks) et la réponse de admin@entreprise.sn.

- **Message de rh@entreprise.sn** (`test Sat, 07 Nov 2026 22:29:23 +0000`) : c'est le test envoyé avec swaks de rh vers junior. Il est livré après la correction du problème 4, ce qui confirme la remise dans l'autre sens.
- **« Re: test done » de admin@entreprise.sn** (22:38) : réponse à un message que junior avait envoyé depuis Roundcube à 22:37 (« test smtp mail »). Le volet de lecture affiche la citation du message d'origine.
- Ces deux messages montrent le parcours complet par l'interface web : envoi authentifié sur le port 587, livraison par LMTP et lecture en IMAP.

Nettoyer la file d'attente après les essais

Les messages rejetés génèrent des rapports d'échec (expéditeur `MAILER-DAEMON`) que Postfix réessaie de remettre : ils restent visibles dans `postqueue -p` tant qu'ils ne sont pas supprimés. En laboratoire, après correction :

```
postqueue -p # liste les messages en attente
sudo postsuper -d ALL # supprime TOUS les messages en attente (laboratoire uniquement)
```

11.2 File d'attente et journaux Postfix

```
postqueue -p                       # messages en attente d'envoi
sudo postsuper -d IDENTIFIANT      # supprimer un message précis de la file
sudo postqueue -f                  # forcer un nouvel essai d'envoi
sudo journalctl -u postfix -u dovecot --since "1 hour ago"
```

Confidentialité. Lire ou supprimer les courriers des employés engage la responsabilité de l'entreprise. Définissez une charte écrite (qui peut intervenir, dans quels cas, avec quelle trace) et respectez la réglementation sur la protection des données personnelles applicable au Sénégal.

Étape 12 - Sécurité et sauvegardes

- **Mots de passe** : minimum 12 caractères, uniques ; changez tous les mots de passe d'exemple de ce guide.
- **TLS obligatoire** : déjà imposé sur le port 587 et dans Dovecot (`ssl = required`).
- **Double authentification (2FA)** : plugin Roundcube *twofactor_gauthenticator* pour le webmail.
- **Antispam et antivirus** : Rspamd et ClamAV sont à ajouter en production (Mailcow les intègre déjà).
- **Anti-force brute** : installez `fail2ban` avec les prisons postfix et dovecot sur le serveur définitif.
- **Quotas** : pour les appliquer, activez dans Dovecot les plugins *quota* et *imap_quota* en lien avec le champ quota de la base.
- **Accès à PostfixAdmin** : limitez-le au réseau interne (règle Apache ou pare-feu) en production.

Sauvegarde quotidienne

```
sudo mkdir -p /backup/mail
sudo tee /usr/local/bin/sauvegarde_mail.sh > /dev/null <<'EOF'
#!/bin/bash
D=$(date +%F)
mkdir -p /backup/mail/$D
mysqldump --all-databases > /backup/mail/$D/bases.sql
tar czf /backup/mail/$D/vmail.tar.gz /var/vmail
find /backup/mail -maxdepth 1 -type d -mtime +14 -exec rm -rf {} \;
EOF
sudo chmod 700 /usr/local/bin/sauvegarde_mail.sh
echo "0 2 * * * root /usr/local/bin/sauvegarde_mail.sh" | sudo tee /etc/cron.d/sauvegarde_mail
```

Copiez aussi régulièrement le dossier `/backup/mail` vers un autre disque ou un autre serveur.

Étape 13 - Ouvrir l'accès aux autres ordinateurs du réseau

Par défaut, WSL2 n'est joignable que depuis le PC Windows qui l'héberge. Pour que les collègues utilisent le webmail ou Thunderbird, deux méthodes existent.

Méthode A - Réseau miroir (Windows 11 22H2 ou plus)

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
```

Ajoutez cette ligne dans `.wslconfig`, puis `wsl --shutdown`. Autorisez ensuite les ports 80, 143 et 587 dans le pare-feu Windows.

Méthode B - Redirection de ports (PowerShell Windows en administrateur)

```
$ip = (wsl hostname -I).Trim().Split(" ")[0]
foreach ($p in 80,143,587) {
  netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=$p listenaddress=0.0.0.0 `
        connectport=$p connectaddress=$ip
  New-NetFirewallRule -DisplayName "Mail WSL $p" -Direction Inbound `
        -Protocol TCP -LocalPort $p -Action Allow
}
```

L'adresse IP de WSL change à chaque redémarrage : relancez le script si besoin. Sur chaque poste client, ajoutez dans le fichier hosts : `IP_DU_PC_WINDOWS mail.entreprise.local`.

Étape 14 - Passer en production

Quand le laboratoire fonctionne, installez la même pile sur un serveur permanent (Debian, Ubuntu Server 24.04 ou VPS) en suivant les étapes 3 à 12, avec les changements ci-dessous.

Élément	À faire
Nom de domaine	Acheter ou utiliser le domaine de l'entreprise (par exemple entreprise.sn) et remplacer entreprise.local partout
Enregistrement A	mail.entreprise.sn pointe vers l'IP publique du serveur
Enregistrement MX	entreprise.sn pointe vers mail.entreprise.sn (priorité 10)
SPF (TXT)	v=spf1 mx -all
DKIM	Installer OpenDKIM ou Rspamd, publier la clé publique en TXT
DMARC (TXT sur _dmarc)	v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:admin@entreprise.sn
DNS inverse (PTR)	À demander à l'hébergeur : l'IP doit renvoyer mail.entreprise.sn
Certificat TLS	Let's Encrypt avec certbot, puis remplacer les certificats snakeoil dans Postfix, Dovecot et Apache (HTTPS obligatoire)
Ports ouverts	25, 587, 993 (IMAP SSL), 443 (HTTPS). Fermer le 80 après la redirection vers HTTPS
Sécurité	fail2ban, mises à jour automatiques, Rspamd, ClamAV, sauvegardes externalisées

> Beaucoup d'hébergeurs bloquent le port 25 sortant par défaut : vérifiez avant de choisir un VPS. Une adresse IP neuve peut aussi avoir une mauvaise réputation : surveillez le classement de vos e-mails.

Alternative clé en main : Mailcow

Mailcow (Docker) regroupe Postfix, Dovecot, SOGo (webmail, calendrier, contacts), Rspamd, ClamAV et une interface d'administration complète. Il demande au minimum 6 Go de RAM et 20 Go de disque, et n'est pas officiellement testé sous Kali ni WSL : installez-le sur un serveur Debian ou Ubuntu dédié. C'est le choix le plus simple à maintenir pour une entreprise sans administrateur système à plein temps.

Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable et solution
Connexion refusée dans Roundcube	Vérifier `sudo doveadm auth test adresse` ; contrôler que le compte est actif et que le hash est BLF-CRYPT
Mot de passe créé dans PostfixAdmin refusé	`encrypt` et `default_pass_scheme` doivent correspondre (dovecot:BLF-CRYPT / BLF-CRYPT). Recréer le mot de passe après correction
Message accepté mais jamais livré	Regarder `/var/log/mail.log` ; vérifier les sockets `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp` et `auth`
Erreur SQL dans les journaux	Vérifier utilisateur et mot de passe dans `/etc/postfix/sql/*.cf` et `dovecot-sql.conf.ext`
PostfixAdmin refuse l'adresse	Mettre `emailcheck_resolve_domain` à NO pour un domaine .local
MariaDB : *Address already in use* (port 3306)	Un MySQL Windows occupe le port. Ajouter `skip-networking` dans /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-local.cnf (voir étape 3.1)
PostfixAdmin : *vendor/autoload.php is missing*	Le paquet Debian 4.0.5 est incomplet. Installer PostfixAdmin depuis le dépôt officiel avec Composer (voir étape 4.1)
syntax error / *command not found* après un copier-coller	Les lignes du prompt (celles qui contiennent nom@machine et le signe $) ont été collées avec les commandes. Copier uniquement les commandes
No such file or directory sur /var/www/postfixadmin	Le dossier n'existe pas encore : exécuter d'abord le bloc a) de l'étape 4.1, puis b) et c) dans l'ordre
setup.php : *You need to have a setup_password hash configured*	Ajouter une ligne $CONF['setup_password'] dans /var/www/postfixadmin/config.local.php (voir étape 4.3)
login.php : *Votre courriel ou mot de passe est incorrect*	Aucun administrateur créé, ou mauvais mot de passe. Créer le super-administrateur depuis setup.php (voir étapes 4.4 et 4.5)
Composer : *ext-dom is missing*	Installer php-xml : sudo apt install php-xml
Git : *detected dubious ownership*	Utiliser sudo git pour les commandes Git du dossier /var/www/postfixadmin
Services arrêtés après redémarrage de WSL	Systemd n'est pas actif : refaire l'étape 1.1
Page web introuvable	`sudo a2enconf postfixadmin roundcube && sudo systemctl reload apache2`
Erreur de syntaxe Dovecot	Lancer `sudo doveconf -n` ; vérifier la version (série 2.3 ou 2.4)

Récapitulatif : adresses et ports

Usage	Adresse ou port
Webmail employés (Roundcube)	http://localhost/roundcube
Administration (PostfixAdmin)	http://localhost/postfixadmin
IMAP (lecture)	143 (STARTTLS) - en production 993 (SSL)
SMTP clients (envoi)	587 (STARTTLS)
SMTP entre serveurs	25
Courriers stockés	/var/vmail/DOMAINE/UTILISATEUR
Journaux	/var/log/mail.log ou journalctl -u postfix -u dovecot

Ordre à retenir : WSL et systemd, MariaDB, Apache et PostfixAdmin, utilisateur vmail, Postfix, Dovecot, Roundcube, création des comptes, tests, sauvegardes, puis déploiement sur serveur permanent.

Document rédigé par Arphan Kaback Junior Bodian - 7 novembre 2026.
Mise à jour du 8 novembre 2026 : ajout des problèmes rencontrés pendant les tests et de leurs corrections (étape 10, suite), des captures PostfixAdmin et Roundcube, et de l'annexe « Plan de sécurisation du système de messagerie » (pages 19 à 26).

Annexe - Plan de sécurisation du système de messagerie

Ce plan complète l'étape 12. Il protège la messagerie contre l'interception (attaque de l'homme du milieu, ou MITM), l'usurpation d'identité, les intrusions par force brute et la perte de données. Il suit six phases, de la plus urgente à la plus durable. Les mesures marquées **[Labo]** s'appliquent tout de suite sur la maquette WSL ; celles marquées **[Prod]** demandent un nom de domaine public, un DNS et un serveur permanent.

> **Méthode.** Avant chaque modification, sauvegardez le fichier (`sudo cp fichier fichier.bak`), puis contrôlez avec `sudo postfix check` et `sudo doveconf -n > /dev/null` avant de redémarrer. Appliquez une phase à la fois et refaites les tests d'envoi et de réception de l'étape 10 après chacune. Les syntaxes Dovecot de cette annexe sont celles de la série 2.4 (version 2.4.4 du laboratoire).

Menaces visées et réponses

Menace	Exemple	Réponse principale	Phase
Écoute, MITM, rétrogradation de STARTTLS	Un attaquant sur le réseau lit les échanges ou supprime l'annonce STARTTLS	TLS obligatoire (587, 465, 993), TLS 1.2 minimum, MTA-STS ou DANE entre serveurs	1
Faux certificat accepté	L'utilisateur clique « accepter l'exception » sur un certificat auto-signé	Autorité interne ou Let's Encrypt, vérification activée dans tous les clients	1
Force brute, vol d'identifiants	Essais massifs de mots de passe sur 587, 993 ou le webmail	Mots de passe longs, fail2ban, limites de débit, double authentification	2
Usurpation d'identité, hameçonnage	Courriel envoyé au nom de direction@ ou d'un autre employé	Contrôle expéditeur/compte, SPF, DKIM, DMARC	2, 3
Relais ouvert, spam sortant	Le serveur sert à envoyer du spam	Relais réservé aux comptes authentifiés, limites de débit, surveillance de la file	2, 5
Programmes malveillants, spam entrant	Pièce jointe piégée	Rspamd, ClamAV, sensibilisation des employés	3, 5
Compromission du serveur	Faille dans Apache, PHP ou PostfixAdmin	Mises à jour, pare-feu, moindre privilège, accès administrateur restreint	4
Perte ou vol de données	Disque défaillant, sauvegarde volée	Sauvegardes chiffrées 3-2-1 et restauration testée	5
Détection tardive	Compte compromis non remarqué	Journaux, rapports quotidiens, alertes, procédure d'incident	5

Plan d'action recommandé

Quand	Actions
Semaine 1 (urgent)	Certificats vérifiables et TLS obligatoire (1.1 à 1.3), fermeture du port 143, mots de passe (2.1), mises à jour et pare-feu (4.1, 4.2)
Semaine 2	HTTPS et accès restreint à PostfixAdmin (1.5), limites de débit, contrôle de l'expéditeur et fail2ban (2.2 à 2.4), base de données et droits (4.3, 4.4)
Semaines 3 et 4 [Prod]	SPF, DKIM, DMARC en mode « none », Rspamd et ClamAV (phase 3), MTA-STS en mode « testing » et TLS-RPT (1.4)
Mois 2 [Prod]	DMARC en « quarantine » puis « reject », MTA-STS en « enforce », DANE si le DNS est signé DNSSEC, sauvegardes chiffrées et test de restauration (5.1)
En continu	Supervision, revue trimestrielle des comptes, mises à jour, nouvel audit (phases 5 et 6)

Phase 1 - Chiffrer et authentifier les connexions (contre le MITM)

Le chiffrement ne protège que si le client vérifie à qui il parle : s'il accepte n'importe quel certificat, l'attaquant présente le sien et lit tout. Il faut donc un certificat vérifiable, un TLS imposé (jamais optionnel) pour les utilisateurs, et des versions de protocole récentes.

1.1 Certificats vérifiables

[Labo] Créez une petite autorité de certification interne, signez le certificat du serveur, puis installez le fichier `ca.crt` sur chaque poste (Windows : certmgr.msc, « Autorités de certification racines de confiance » ; Thunderbird : Paramètres, Certificats). Gardez `ca.key` hors ligne après usage.

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/entreprise && cd /etc/ssl/entreprise
sudo openssl genrsa -out ca.key 4096
sudo openssl req -x509 -new -key ca.key -sha256 -days 3650 -subj "/CN=Entreprise Local CA" -out ca.crt
sudo openssl genrsa -out mail.key 2048
sudo openssl req -new -key mail.key -subj "/CN=mail.entreprise.local" -out mail.csr
echo "subjectAltName=DNS:mail.entreprise.local" | sudo tee san.ext > /dev/null
sudo openssl x509 -req -in mail.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -days 825 -sha256 \
     -extfile san.ext -out mail.crt
sudo chmod 600 ca.key mail.key && sudo chmod 644 ca.crt mail.crt
```

[Prod] Utilisez Let's Encrypt. Le crochet de déploiement recharge les services après chaque renouvellement :

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot certonly --apache -d mail.entreprise.sn
sudo tee /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/mail-reload.sh > /dev/null <<'EOF'
#!/bin/sh
systemctl reload postfix dovecot apache2
EOF
sudo chmod +x /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/mail-reload.sh
sudo certbot renew --dry-run
```

Indiquez ensuite le certificat à Postfix et à Dovecot (en production, remplacez les chemins par `/etc/letsencrypt/live/mail.entreprise.sn/fullchain.pem` et `privkey.pem`) :

```
sudo postconf -e "smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/entreprise/mail.crt"
sudo postconf -e "smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/entreprise/mail.key"

# à la fin de /etc/dovecot/conf.d/99-entreprise.conf (syntaxe Dovecot 2.4)
ssl = required
ssl_server_cert_file = /etc/ssl/entreprise/mail.crt
ssl_server_key_file = /etc/ssl/entreprise/mail.key
ssl_min_protocol = TLSv1.2
```

Dans Roundcube, activez explicitement la vérification du certificat (fichier `/etc/roundcube/config.inc.php`). Si une installation précédente l'avait désactivée (`verify_peer` à `false`), c'est le réglage à corriger en priorité. Le nom utilisé doit correspondre au certificat, d'où `mail.entreprise.local` à la place de 127.0.0.1 (à déclarer dans le fichier hosts si ce n'est pas fait, étape 2). Le port 993 est activé en 1.3 : appliquez 1.1 à 1.3 dans la même séance.

```
$config['imap_host'] = 'ssl://mail.entreprise.local:993';
$config['smtp_host'] = 'tls://mail.entreprise.local:587';
$o = array('ssl' => array('verify_peer' => true, 'verify_peer_name' => true,
                          'cafile' => '/etc/ssl/entreprise/ca.crt'));  // [Prod] : retirer cafile
$config['imap_conn_options'] = $o;
$config['smtp_conn_options'] = $o;
```

1.2 TLS imposé, versions et chiffrements

```
sudo postconf -e "smtpd_tls_auth_only = yes"
sudo postconf -e "smtpd_tls_protocols = >=TLSv1.2"
sudo postconf -e "smtpd_tls_mandatory_protocols = >=TLSv1.2"
sudo postconf -e "smtp_tls_protocols = >=TLSv1.2"
sudo postconf -e "smtp_tls_mandatory_protocols = >=TLSv1.2"
sudo postconf -e "smtpd_tls_mandatory_ciphers = high"
sudo postconf -e "tls_ssl_options = NO_COMPRESSION"
sudo postconf -e "smtpd_tls_loglevel = 1"
sudo systemctl restart postfix
```

La syntaxe `>=TLSv1.2` demande Postfix 3.6 ou plus (vérifiez avec `postconf mail_version`). Côté Dovecot 2.4, le paramètre `auth_allow_cleartext` remplace `disable_plaintext_auth` : si votre fichier contient encore l'ancien nom (série 2.3), remplacez-le par `auth_allow_cleartext = no`.

1.3 Ne laisser que des ports chiffrés

Avec STARTTLS, la connexion commence en clair puis bascule en TLS : un attaquant actif peut supprimer l'annonce STARTTLS pour forcer le clair (rétrogradation). Sur le port 587, Postfix refuse déjà de continuer sans TLS (`smtpd_tls_security_level=encrypt`, étape 6.4), ce qui neutralise l'attaque. Le TLS implicite (ports 465 et 993) l'élimine par construction : ajoutez-le et fermez l'IMAP en clair sur le port 143.

```
# SMTP soumission en TLS implicite (port 465)
sudo postconf -M "submissions/inet=submissions inet n - n - - smtpd"
sudo postconf -P "submissions/inet/syslog_name=postfix/submissions"
sudo postconf -P "submissions/inet/smtpd_tls_wrappermode=yes"
sudo postconf -P "submissions/inet/smtpd_tls_security_level=encrypt"
sudo postconf -P "submissions/inet/smtpd_sasl_auth_enable=yes"
sudo postconf -P "submissions/inet/smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject"
sudo systemctl restart postfix

# IMAP en TLS implicite (993), port 143 fermé : à la fin de 99-entreprise.conf
service imap-login {
  inet_listener imap {
    port = 0
  }
  inet_listener imaps {
    port = 993
    ssl = yes
  }
}
```

Mettez à jour les clients : Thunderbird utilise IMAP sur le port 993 en SSL/TLS, et SMTP sur le port 465 en SSL/TLS (ou 587 en STARTTLS). Contrôlez la syntaxe avec `sudo doveconf -n > /dev/null` avant de redémarrer Dovecot.

1.4 Entre serveurs de messagerie (port 25) [Prod]

Entre serveurs, le TLS est seulement opportuniste (`smtp_tls_security_level = may`) : un attaquant peut le faire échouer sans que personne ne s'en aperçoive. Deux mécanismes le rendent obligatoire pour les domaines qui les publient.

- **MTA-STS (sortant)** : Postfix applique les politiques publiées par les domaines destinataires grâce au démon `postfix-mta-sts-resolver` (vérifiez le nom du paquet sur votre distribution).
- **DANE** : à utiliser seulement si votre zone DNS est signée DNSSEC et si votre résolveur valide DNSSEC. Il remplace alors l'opportuniste par une vérification (`smtp_dns_support_level = dnssec` et `smtp_tls_security_level = dane`).
- **Pour votre propre domaine** : publiez une politique MTA-STS et un rapport TLS-RPT (enregistrements ci-dessous). Commencez en mode « testing », puis passez en « enforce ».

```
sudo apt install -y postfix-mta-sts-resolver
sudo postconf -e "smtp_tls_policy_maps = socketmap:inet:127.0.0.1:8461:postfix"
sudo systemctl enable --now postfix-mta-sts-resolver && sudo systemctl restart postfix

# DNS : _mta-sts.entreprise.sn      TXT  "v=STSv1; id=20261108000000"
# DNS : _smtp._tls.entreprise.sn    TXT  "v=TLSRPTv1; rua=mailto:tls-rpt@entreprise.sn"
# Fichier servi en HTTPS : https://mta-sts.entreprise.sn/.well-known/mta-sts.txt
version: STSv1
mode: testing
mx: mail.entreprise.sn
max_age: 86400
```

1.5 Webmail et administration uniquement en HTTPS

Activez les modules, redirigez le port 80 vers 443 et ajoutez des en-têtes de protection. Le bloc suivant est à placer dans `/etc/apache2/conf-available/securite-mail.conf`, puis à activer avec `sudo a2enconf securite-mail`.

```
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
TraceEnable Off
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header always set Referrer-Policy "same-origin"

<Location "/postfixadmin">
```

```
    Require ip 127.0.0.1 ::1 192.168.1.0/24      # adaptez au réseau d'administration
</Location>
<Location "/postfixadmin/setup.php">
    Require all denied
</Location>
```

```
sudo a2enmod ssl headers rewrite && sudo a2ensite default-ssl
# dans le VirtualHost du port 80 (000-default.conf) :
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
sudo apachectl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

> **HSTS et certificat de laboratoire.** Avec HSTS, le navigateur interdit de passer outre une erreur de certificat. Activez-le seulement après avoir installé l'autorité interne sur le poste (1.1), et commencez par un `max-age` court (par exemple 300) avant de passer à un an. Sous WSL, les requêtes arrivent avec l'adresse du PC Windows : adaptez `Require ip`.

Dans Roundcube, réduisez aussi la durée des sessions et liez-les à l'adresse du client (`config.inc.php`), et activez la double authentification avec le plugin `twofactor_gauthenticator` :

```
$config['session_lifetime'] = 15;   // minutes d'inactivité
$config['ip_check'] = true;
```

Phase 2 - Authentification, mots de passe et limitation des abus

2.1 Mots de passe et comptes

- Remplacez tous les mots de passe d'exemple et de test (base de données, comptes, PostfixAdmin) par des phrases de passe uniques d'au moins 12 caractères.
- Imposez la longueur dans PostfixAdmin (`/var/www/postfixadmin/config.local.php`) : `$CONF['min_password_length'] = 12;`. Le hachage BLF-CRYPT (bcrypt) déjà utilisé est adapté.
- Séparez les rôles : le super-administrateur PostfixAdmin n'est pas une boîte courriel utilisée au quotidien ; chaque employé a un compte nominatif, sans compte partagé.
- Désactivez (case « Actif ») les comptes des personnes qui partent, au lieu de les laisser dormir.

2.2 Limiter le débit et les erreurs

```
sudo postconf -e "smtpd_client_connection_rate_limit = 20"
sudo postconf -e "smtpd_client_message_rate_limit = 60"
sudo postconf -e "smtpd_client_recipient_rate_limit = 200"
sudo postconf -e "smtpd_soft_error_limit = 3"
sudo postconf -e "smtpd_hard_error_limit = 8"
sudo postconf -e "smtpd_error_sleep_time = 1s"
sudo postconf -e "smtpd_helo_required = yes"
sudo postconf -e "disable_vrfy_command = yes"
sudo systemctl restart postfix
```

Ces limites s'appliquent par client et par minute (le réseau `mynetworks` en est exempté par défaut). Elles freinent le spam envoyé depuis un compte volé et l'exploration des adresses existantes. Ajustez les valeurs à l'usage réel.

2.3 Empêcher un employé d'écrire au nom d'un autre

Sans contrôle, un utilisateur authentifié peut choisir n'importe quelle adresse d'expéditeur. On lie chaque adresse d'expéditeur à son compte (les variables $DBUSER et $DBPASS sont celles de l'étape 6.1) :

```
sudo tee /etc/postfix/sql/mysql_virtual_sender_login_maps.cf > /dev/null <<EOF
user = $DBUSER
password = $DBPASS
hosts = unix:/run/mysqld/mysqld.sock
dbname = postfixadmin
query = SELECT username FROM mailbox WHERE username='%s' AND active='1'
EOF
sudo chown root:postfix /etc/postfix/sql/mysql_virtual_sender_login_maps.cf
sudo chmod 640 /etc/postfix/sql/mysql_virtual_sender_login_maps.cf
sudo postconf -P
"submission/inet/smtpd_sender_login_maps=mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_sender_login_maps.cf"
sudo postconf -P "submission/inet/smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch"
sudo postconf -P
"submissions/inet/smtpd_sender_login_maps=mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_sender_login_maps.cf"
sudo postconf -P "submissions/inet/smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch"
```

```
sudo systemctl restart postfix
```

Test : se connecter avec `junior@entreprise.sn` en indiquant `rh@entreprise.sn` comme expéditeur doit être refusé avec « 553 5.7.1 ... Sender address rejected: not owned by user ». Si des alias servent à envoyer au nom d'une adresse partagée (par exemple contact@), la requête doit être étendue pour les inclure.

2.4 Bloquer les attaques par force brute avec fail2ban

```
sudo apt install -y fail2ban
sudo tee /etc/fail2ban/jail.local > /dev/null <<'EOF'
[DEFAULT]
bantime  = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1

[postfix]
enabled = true
mode    = aggressive
port    = smtp,465,submission
logpath = /var/log/mail.log

[postfix-sasl]
enabled  = true
port     = smtp,465,submission,imap,imaps
logpath  = /var/log/mail.log
maxretry = 4

[dovecot]
enabled = true
port    = imap,imaps,submission,465
logpath = /var/log/mail.log
EOF
echo "auth_verbose = yes" | sudo tee -a /etc/dovecot/conf.d/99-entreprise.conf
sudo systemctl restart dovecot && sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo fail2ban-client status dovecot
```

Sous WSL. Les connexions venant du réseau passent par le PC Windows : si une personne se trompe cinq fois, fail2ban peut bannir l'adresse du PC Windows et bloquer tout le monde. Ajoutez le sous-réseau de confiance à `ignoreip`, et vérifiez avec `sudo fail2ban-regex /var/log/mail.log dovecot` que les expressions reconnaissent bien vos journaux.

Phase 3 - Anti-usurpation et filtrage [Prod]

3.1 Enregistrements DNS d'authentification du domaine

Enregistrement	Valeur	Rôle
A et MX	mail.entreprise.sn pointe vers l'IP publique ; entreprise.sn a pour MX mail.entreprise.sn (priorité 10)	Faire arriver le courrier
PTR (DNS inverse)	L'IP publique renvoie mail.entreprise.sn (à demander à l'hébergeur)	Réputation, anti-spam des destinataires
SPF (TXT)	`v=spf1 mx -all`	Liste les serveurs autorisés à envoyer pour le domaine
DKIM (TXT, mail._domainkey)	`v=DKIM1; k=rsa; p=CLE_PUBLIQUE` (clé de 2048 bits)	Signe chaque message sortant
DMARC (TXT, _dmarc)	`v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@entreprise.sn`	Décide du sort des messages qui échouent à SPF et DKIM, et envoie des rapports
CAA	`0 issue "letsencrypt.org"`	Limite les autorités qui peuvent émettre un certificat pour le domaine

Montée en puissance de DMARC. Commencez par `p=none` pendant deux semaines et lisez les rapports pour repérer les expéditeurs légitimes oubliés, puis passez à `p=quarantine` (d'abord avec `pct=25`), et enfin à

`p=reject`.

3.2 Rspamd et ClamAV : signature DKIM, vérifications et antivirus

```
sudo apt install -y rspamd redis-server clamav-daemon
sudo postconf -e "smtpd_milters = inet:localhost:11332"
sudo postconf -e "non_smtpd_milters = inet:localhost:11332"
sudo postconf -e "milter_protocol = 6"
sudo postconf -e "milter_default_action = accept"
sudo systemctl enable --now rspamd redis-server clamav-daemon && sudo systemctl restart postfix

sudo mkdir -p /var/lib/rspamd/dkim
sudo rspamadm dkim_keygen -s mail -b 2048 -d entreprise.sn -k /var/lib/rspamd/dkim/entreprise.sn.mail.key
sudo chown _rspamd:_rspamd /var/lib/rspamd/dkim/entreprise.sn.mail.key
sudo chmod 440 /var/lib/rspamd/dkim/entreprise.sn.mail.key

# /etc/rspamd/local.d/dkim_signing.conf
path = "/var/lib/rspamd/dkim/$domain.$selector.key";
selector = "mail";
allow_username_mismatch = true;
```

La commande `rspamadm dkim_keygen` affiche l'enregistrement TXT public à publier (3.1). Rspamd vérifie aussi SPF, DKIM et DMARC des messages entrants. Reliez ClamAV à Rspamd par le module antivirus (fichier `/etc/rspamd/local.d/antivirus.conf`). Avec `milter_default_action = accept`, un arrêt de Rspamd laisse passer le courrier sans filtre : choisissez `tempfail` si la sécurité prime sur la disponibilité. Contrôlez le résultat avec `rspamc stat` et les en-têtes `Authentication-Results` des messages reçus. Gardez l'interface web de Rspamd sur localhost, protégée par un mot de passe créé avec `rspamadm pw`.

Phase 4 - Durcir le serveur et les accès

4.1 Système, mises à jour, heure et SSH

- **[Prod]** Installez la messagerie sur Debian stable ou Ubuntu Server LTS, pas sur Kali : Kali est une distribution de tests d'intrusion, avec de nombreux outils inutiles sur un serveur et donc une surface d'attaque plus grande.
- Mises à jour de sécurité automatiques : `sudo apt install -y unattended-upgrades` puis `sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades`.
- Heure exacte (indispensable pour les journaux, les certificats et DKIM) : `sudo apt install -y chrony`.
- SSH par clé uniquement, sans root direct (gardez une seconde session ouverte pendant le test) :

```
sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/durcissement.conf > /dev/null <<'EOF'
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
EOF
sudo sshd -t && sudo systemctl reload ssh
```

4.2 Pare-feu

N'ouvrez que les ports nécessaires. Autorisez SSH avant d'activer le pare-feu, sinon vous perdez l'accès. Les ports 143, 110 et 3306 restent fermés.

```
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22 proto tcp      # SSH depuis le réseau d'administration
sudo ufw allow 25/tcp && sudo ufw allow 465/tcp && sudo ufw allow 587/tcp
sudo ufw allow 993/tcp && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable && sudo ufw status verbose
```

Sous WSL, le pare-feu qui compte est celui de Windows (étape 13) : limitez l'origine au réseau de l'entreprise, par exemple avec l'option `-RemoteAddress` de `New-NetFirewallRule`.

4.3 Moindre privilège sur la base de données

Postfix et Dovecot ne font que lire la base, mais ils utilisent le compte `postfixadmin`, qui peut tout modifier. Créez un compte en lecture seule :

```
sudo mariadb -e "CREATE USER 'mailro'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PHRASE_DE_PASSE_LONGUE';"
sudo mariadb -e "GRANT SELECT ON postfixadmin.domain  TO 'mailro'@'localhost';"
sudo mariadb -e "GRANT SELECT ON postfixadmin.mailbox TO 'mailro'@'localhost';"
sudo mariadb -e "GRANT SELECT ON postfixadmin.alias   TO 'mailro'@'localhost';"
sudo mariadb -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

Remplacez ensuite `user =` et `password =` par ce compte dans les quatre fichiers de `/etc/postfix/sql/` et dans le bloc MariaDB de `/etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext` (ou de `auth-sql.conf.ext`), puis

redémarrez Postfix et Dovecot et refaites un envoi. Contrôlez avec `sudo postmap -q rh@entreprise.sn mysql:/etc/postfix/sql/mysql_virtual_mailbox_maps.cf`.

4.4 Droits sur les fichiers et sur le serveur web

```
sudo chown root:postfix /etc/postfix/sql/*.cf && sudo chmod 640 /etc/postfix/sql/*.cf
sudo chown root:dovecot /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext && sudo chmod 640
/etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
sudo chmod 600 /etc/ssl/entreprise/*.key
sudo chown -R vmail:vmail /var/vmail && sudo chmod 770 /var/vmail
sudo chown root:www-data /var/www/postfixadmin/config.local.php && sudo chmod 640
/var/www/postfixadmin/config.local.php
sudo sed -i 's/^expose_php = .*/expose_php = Off/' /etc/php/*/apache2/php.ini
```

Désactivez le site Apache par défaut s'il est inutile (`sudo a2dissite 000-default`), et vérifiez qu'aucun répertoire n'affiche son contenu (option `-Indexes`).

Phase 5 - Sauvegardes, supervision et réponse aux incidents

5.1 Sauvegardes chiffrées

Appliquez la règle 3-2-1 : trois copies, sur deux supports, dont une hors du site. Une sauvegarde non chiffrée est une fuite de données en attente : chiffrez-la avant de la copier ailleurs, et testez une restauration complète chaque trimestre. Dans le script de l'étape 12, adaptez la commande d'archivage (`tar`) ainsi :

```
tar czf - /var/vmail | gpg --batch --yes --symmetric --cipher-algo AES256 \
    --passphrase-file /root/.sauvegarde.pass -o /backup/mail/$D/vmail.tar.gz.gpg
# chmod 600 /root/.sauvegarde.pass ; conservez la phrase de passe dans un coffre, hors du serveur
```

Appliquez le même principe au fichier `bases.sql` (dump de la base).

5.2 Supervision

Quoi	Comment
Journaux	`sudo journalctl -u postfix -u dovecot --since "1 hour ago"` ; en production, envoyez les journaux vers un serveur distant (rsyslog) pour qu'un intrus ne puisse pas les effacer
Rapport quotidien	`sudo apt install -y postfix-pflogsumm` puis `sudo pflogsumm -d yesterday /var/log/mail.log` envoyé par cron à l'administrateur
File d'attente	Alerte si `postqueue -p` dépasse un seuil (par exemple 50 messages) : signe de spam sortant ou de panne
Certificats	`sudo certbot renew --dry-run` ; date d'expiration : `openssl x509 -enddate -noout -in /etc/ssl/entreprise/mail.crt`
Réputation [Prod]	Vérifier régulièrement que l'IP et le domaine ne figurent sur aucune liste noire ; lire les rapports DMARC et TLS-RPT
Connexions	`sudo fail2ban-client status` et recherche des comptes qui se connectent depuis des pays inhabituels

5.3 Procédure en cas de compte compromis

- **1. Couper l'accès** : décocher « Actif » dans PostfixAdmin, puis fermer les sessions ouvertes avec `sudo doveadm kick adresse`.
- **2. Stopper l'envoi** : examiner la file avec `postqueue -p` et supprimer les messages frauduleux avec `sudo postsuper -d IDENTIFIANT`.
- **3. Comprendre** : `sudo grep "sasl_username=adresse" /var/log/mail.log` pour voir d'où et quand le compte a servi. Conservez une copie des journaux comme preuve.
- **4. Remettre en état** : nouveau mot de passe long et unique, double authentification, puis réactivation du compte après vérification.
- **5. Prévenir** : informer la direction et les personnes concernées, et consigner l'incident (date, cause, mesures). En cas de données personnelles touchées, appliquer les obligations de notification de la réglementation sénégalaise sur la protection des données.

5.4 Organisation

- Rédiger une charte de messagerie : qui peut intervenir sur les boîtes, dans quels cas, avec quelle trace.
- Former les employés à reconnaître l'hameçonnage (faux messages de la direction, de la banque ou du service informatique) et à signaler un message suspect.
- Revoir chaque trimestre la liste des comptes, des alias et des administrateurs ; supprimer ce qui n'est plus utilisé.
- Tenir à jour un inventaire des versions (Postfix, Dovecot, Roundcube, PostfixAdmin, PHP) et suivre les avis de sécurité de chacun.

Phase 6 - Vérifier que les mesures fonctionnent

Une mesure non testée n'est pas une protection. Après chaque phase, exécutez les contrôles ci-dessous. Ne scannez que vos propres serveurs.

Contrôle	Commande	Résultat attendu
Certificat vérifié, TLS 1.2 ou plus	`openssl s_client -connect mail.entreprise.local:993 -CAfile /etc/ssl/entreprise/ca.crt -brief </dev/null`	Verification: OK
Ancien TLS refusé	`openssl s_client -connect mail.entreprise.local:587 -starttls smtp -tls1_1`	Échec de la négociation
STARTTLS obligatoire sur 587	`swaks --to rh@entreprise.sn --server 127.0.0.1 --port 587 --auth LOGIN --auth-user ... --auth-password ...`	530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first
Ports en clair fermés	`ss -ltn | grep -E ':(143|110|3306)\b'`	Aucune ligne
Pas de relais ouvert	Depuis une autre machine : `swaks --to quelqu.un@example.com --from test@exemple.org --server IP_DU_SERVEUR`	554 5.7.1 Relay access denied
Usurpation refusée	`swaks` authentifié en junior, expéditeur rh@entreprise.sn	553 5.7.1 ... Sender address rejected
fail2ban actif	`sudo fail2ban-client status dovecot`	Jail active, compteurs visibles
SPF, DKIM, DMARC [Prod]	`dig +short TXT entreprise.sn` ; `dig +short TXT mail._domainkey.entreprise.sn` ; `dig +short TXT _dmarc.entreprise.sn`	Trois enregistrements ; message reçu chez un autre fournisseur avec spf=pass, dkim=pass, dmarc=pass
Audit externe [Prod]	`nmap -sV -p 25,80,143,443,465,587,993 mail.entreprise.sn` ; `testssl.sh --starttls smtp mail.entreprise.sn:587`	Seuls les ports prévus répondent ; aucun protocole ni chiffrement faible
Sauvegarde	Restaurer la dernière sauvegarde sur une machine de test	Boîtes et base lisibles

Résultat attendu. Après les phases 1 et 2, un attaquant placé sur le réseau ne peut ni lire les échanges, ni les rétrograder en clair, ni se faire passer pour un employé, et les essais de mots de passe sont freinés puis bloqués. Les phases 3 à 5 protègent le domaine contre l'usurpation et préparent la détection et la reprise après incident.